

CS 2569/CS3-9

## รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 1

ระบบเบลออัตโนมัติเพื่อความเป็นส่วนตัว  
Blur System for Privacy Protection

โดย

663380383-1 นายณัฐภัทร วรจินดา  
663380606-7 นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.พบพร ด้านวิรุทย์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP354 771 โครงการคอมพิวเตอร์ 1  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณัฐภัทร วรจินดา และ ประเมศวร์ พุทธทองศรี. 2569. ระบบเบลออัตโนมัติเพื่อความเป็นส่วนตัว. โครงการงานคอมพิวเตอร์. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.พบพร ด้านวิรัช

## บทคัดย่อ

โครงการนี้พัฒนาระบบเว็บสำหรับลดความเสี่ยงจากการเปิดเผยตัวตนในภาพและวิดีโอ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับใบหน้า จัดกลุ่มใบหน้าของบุคคลเดียวกัน และปกปิดพื้นที่ที่เลือกด้วยเอฟเฟกต์ Gaussian Blur, Pixelation หรือ Black Box ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์ภาพและวิดีโอ เลือกบุคคลที่จะปกปิดจาก Face Map ตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนส่งออก และกำหนดพื้นที่ปกปิดด้วยตนเองสำหรับวัตถุหรือข้อมูลอื่นที่ระบบตรวจจับไม่ได้

ในการพัฒนาระบบปัจจุบัน ส่วนหน้าพัฒนาด้วย Next.js, React และ TypeScript ส่วนหลังบ้านพัฒนาด้วย FastAPI, SQLAlchemy และ SQLite โดยใช้ YOLO สำหรับตรวจจับใบหน้า InsightFace/ArcFace สำหรับสร้างเวกเตอร์ลักษณะใบหน้า OpenCV สำหรับประมวลผลเฟรมและอัลกอริทึมจับคู่กรอบแบบ IoU ร่วมกับ Hungarian Algorithm สำหรับติดตามตำแหน่งใบหน้าระหว่างเฟรม ระบบบันทึกข้อมูลวิดีโอ กรอบใบหน้า บุคคลที่ตรวจพบ การเลือกเบลอ และการปกปิดที่ผู้ใช้วาดไว้เพื่อใช้สร้างตัวอย่างและไฟล์ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบโครงสร้างโปรแกรมพบว่าฟังก์ชันหลักตั้งแต่การอัปโหลด การตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้า การเลือกปกปิด การวาดกรอบด้วยตนเอง การติดตามกรอบ การแสดงตัวอย่าง และการส่งออกไฟล์ได้รับการพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม การประเมินความแม่นยำและเวลาในชุดข้อมูลมาตรฐาน รวมถึงการทดสอบแบบ end-to-end ในสภาพแวดล้อมที่ตั้งค่าแบบจำลองและ Cloudinary ครบถ้วน ยังเป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อไป

**คำสำคัญ:** ความเป็นส่วนตัว, การตรวจจับใบหน้า, การเบลอภาพ, การติดตามวัตถุ, ปัญญาประดิษฐ์

Nattapat Worajin and Poramet Puttongsree. 2026. **Blur System for Privacy Protection.** Computer Project, Bachelor of Science, Program in Computer Science, College of Computing, Khon Kaen University.

**Project Advisor:** Dr. Pobporn Danvirutai

## ABSTRACT

This project develops a web-based system that reduces the risk of identity disclosure in images and videos. It applies artificial intelligence to detect faces, group appearances of the same person, and redact selected regions using Gaussian Blur, Pixelation, or Black Box effects. Users can upload image or video files, choose identities to redact from a Face Map, inspect a preview before export, and draw manual redaction regions for objects or information that the automatic detector does not cover.

The current implementation uses Next.js, React, and TypeScript for the frontend, and FastAPI, SQLAlchemy, and SQLite for the backend. YOLO is used for face detection; InsightFace/ArcFace produces face embeddings; OpenCV processes frames; and IoU matching with the Hungarian algorithm maintains face locations across frames. The system stores video metadata, detected-face locations, grouped identities, blur selections, and manually drawn regions so that previews and final exports can be rendered consistently.

Source-structure review confirms that the major workflow—uploading media, detecting and grouping faces, choosing redaction targets, drawing and tracking manual regions, previewing, and exporting—has been implemented. Benchmarking with a standard dataset and end-to-end testing in an environment configured with the model files and Cloudinary credentials remain future work.

**Keywords:** privacy protection, face detection, image redaction, object tracking, artificial intelligence

## กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ อ.ดร.พบพร ด้านวิรุทย์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาระบบเบลออัตโนมัติเพื่อความเป็นส่วนตัวตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน

ขอ ขอบพระคุณ คณาจารย์ และ บุคลากร ของ วิทยาลัย การ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น สำหรับความรู้และทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดทำโครงการ รวมทั้งเพื่อนร่วมชั้นและผู้ที่ให้ข้อคิดเห็นต่อการออกแบบระบบ

คณะผู้จัดทำจะนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพัฒนาการทดสอบ ปรับปรุงคุณภาพของโค้ด และเพิ่มความครอบคลุมของการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลในลำดับถัดไป

ผู้จัดทำ  
ณัฐภัทร วรจินดา  
ปรเมศวร์ พุทธทองศรี

# สารบัญ

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| บทคัดย่อ                                                      | ก         |
| ABSTRACT                                                      | ข         |
| กิตติกรรมประกาศ                                               | ค         |
| สารบัญ                                                        | ง         |
| สารบัญภาพ                                                     | ฉ         |
| สารบัญตาราง                                                   | ช         |
| <b>1 บทนำ</b>                                                 | <b>1</b>  |
| 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา . . . . .                  | 1         |
| 1.2 วัตถุประสงค์ . . . . .                                    | 1         |
| 1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ . . . . .                        | 1         |
| 1.3.1 ขอบเขต . . . . .                                        | 1         |
| 1.3.2 ข้อจำกัดของโครงการ . . . . .                            | 2         |
| 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ . . . . .                       | 2         |
| <b>2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง</b>                        | <b>3</b>  |
| 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง . . . . .                              | 3         |
| 2.1.1 การปกปิดข้อมูลในภาพและวิดีโอ . . . . .                  | 3         |
| 2.1.2 โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน . . . . .              | 3         |
| 2.1.3 การตรวจจับใบหน้าด้วยแบบจำลองตระกูล YOLO . . . . .       | 3         |
| 2.1.4 วิธีตรวจจับใบหน้าแบบ Haar Cascade . . . . .             | 3         |
| 2.1.5 วิธีซอฟต์แวร์เเตอร์แมชชีน . . . . .                     | 4         |
| 2.1.6 การรู้จำใบหน้าและการแทนลักษณะ . . . . .                 | 5         |
| 2.1.7 การติดตามกรอบวัตถุ . . . . .                            | 8         |
| 2.1.8 การตรวจจับข้อความและข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อความ . . . . . | 9         |
| 2.1.9 สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน . . . . .                    | 9         |
| 2.2 งานวิจัยและงานที่เกี่ยวข้อง . . . . .                     | 9         |
| <b>3 วิธีการดำเนินโครงการ</b>                                 | <b>11</b> |
| 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน . . . . .                             | 11        |
| 3.2 สถาปัตยกรรมของระบบ . . . . .                              | 11        |
| 3.3 ลำดับการประมวลผลสื่อ . . . . .                            | 12        |
| 3.4 แผนภาพการทำงานของระบบ . . . . .                           | 12        |

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4.1    | Activity Diagram . . . . .                              | 13        |
| 3.4.2    | Use Case Diagram . . . . .                              | 19        |
| 3.4.3    | System Sequence Diagram . . . . .                       | 19        |
| 3.5      | เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน . . . . .                | 27        |
| 3.6      | แผนการทดสอบและเกณฑ์การประเมิน . . . . .                 | 27        |
| <b>4</b> | <b>การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ</b>                  | <b>28</b> |
| 4.1      | การวิเคราะห์ระบบ . . . . .                              | 28        |
| 4.2      | การออกแบบข้อมูลและส่วนประกอบ . . . . .                  | 29        |
| 4.3      | การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ . . . . .                     | 29        |
| 4.4      | การพัฒนาและการปรับปรุงจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา . . . . . | 33        |
| 4.4.1    | การตรวจจับและสร้าง Face Map . . . . .                   | 34        |
| 4.4.2    | การปกปิดแบบเลือกได้และการสร้างผลลัพธ์ . . . . .         | 34        |
| 4.4.3    | การปกปิดด้วยตนเองและการติดตาม . . . . .                 | 35        |
| 4.5      | การตรวจสอบระบบในรอบจัดทำรายงาน . . . . .                | 35        |
| <b>5</b> | <b>สรุปผลการดำเนินงาน</b>                               | <b>36</b> |
| 5.1      | ผลเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพัฒนาแบบจำลอง . . . . .       | 36        |
| 5.2      | สรุปผลการดำเนินโครงการ . . . . .                        | 36        |
| 5.3      | ข้อจำกัดของระบบ . . . . .                               | 37        |
| 5.3.1    | ข้อจำกัดด้านการทำงาน . . . . .                          | 37        |
| 5.3.2    | ข้อจำกัดด้านคุณภาพโค้ดและการทดสอบ . . . . .             | 37        |
| 5.4      | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข . . . . .                  | 38        |
| 5.5      | ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป . . . . .                     | 38        |
| 5.5.1    | การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน . . . . .                   | 38        |
| 5.5.2    | การทดสอบและการวิจัยต่อยอด . . . . .                     | 38        |
|          | <b>เอกสารอ้างอิง</b>                                    | <b>39</b> |
|          | <b>ภาคผนวก ก: รายการ API หลักของระบบ</b>                | <b>42</b> |
|          | <b>ประวัติผู้เขียน</b>                                  | <b>43</b> |

## สารบัญภาพ

|           |                                                                                                       |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ภาพที่ 1  | ตัวอย่างคุณลักษณะ Haar แบบขอบ แบบเส้น และแบบสี่เหลี่ยมที่ใช้ใน<br>ตัวจำแนกแบบ Cascade . . . . .       | 4  |
| ภาพที่ 2  | ตัวอย่างใบหน้าไอเกนจากกระบวนการ PCA . . . . .                                                         | 6  |
| ภาพที่ 3  | ตัวอย่างใบหน้า Fisherfaces จากกระบวนการ LDA . . . . .                                                 | 7  |
| ภาพที่ 4  | การเปรียบเทียบจุดสำคัญที่กำหนดด้วยมือ และ ตรวจจับ อัตโนมิติ ด้วย<br>Gabor-EBGM และ HOG-EBGM . . . . . | 8  |
| ภาพที่ 5  | สถาปัตยกรรมของระบบ Blur System . . . . .                                                              | 11 |
| ภาพที่ 6  | ลำดับการประมวลผลภาพและวิดีโอ . . . . .                                                                | 12 |
| ภาพที่ 7  | Activity Diagram การอัปโหลดสื่อเข้าสู่ระบบ . . . . .                                                  | 13 |
| ภาพที่ 8  | Activity Diagram การปกปิดใบหน้าอัตโนมัติด้วย AI . . . . .                                             | 14 |
| ภาพที่ 9  | Activity Diagram การตรวจจับและเลือกบุคคลที่ต้องการปกปิด . . . . .                                     | 15 |
| ภาพที่ 10 | Activity Diagram การควบคุมการปกปิดวิดีโอด้วยตนเอง . . . . .                                           | 16 |
| ภาพที่ 11 | Activity Diagram การปกปิดข้อมูลในภาพนิ่งด้วยตนเอง . . . . .                                           | 17 |
| ภาพที่ 12 | Activity Diagram การดูตัวอย่างและส่งออกไฟล์ผลลัพธ์ . . . . .                                          | 18 |
| ภาพที่ 13 | Use Case Diagram ภาพรวมการใช้งานระบบ Blur System . . . . .                                            | 19 |
| ภาพที่ 14 | System Sequence Diagram การอัปโหลดสื่อเข้าสู่ระบบ . . . . .                                           | 20 |
| ภาพที่ 15 | System Sequence Diagram การปกปิดใบหน้าอัตโนมัติด้วย AI . . . . .                                      | 21 |
| ภาพที่ 16 | System Sequence Diagram การตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้า . . . . .                                         | 22 |
| ภาพที่ 17 | System Sequence Diagram การเลือกบุคคลและการปกปิดแบบรายบุคคล . . . . .                                 | 23 |
| ภาพที่ 18 | System Sequence Diagram การควบคุมการปกปิดวิดีโอด้วยตนเอง . . . . .                                    | 24 |
| ภาพที่ 19 | System Sequence Diagram การปกปิดข้อมูลในภาพนิ่งด้วยตนเอง . . . . .                                    | 25 |
| ภาพที่ 20 | System Sequence Diagram การดูตัวอย่างและส่งออกไฟล์ผลลัพธ์ . . . . .                                   | 26 |
| ภาพที่ 21 | หน้าจอหลักและส่วนอัปโหลดไฟล์ . . . . .                                                                | 30 |
| ภาพที่ 22 | หน้าจอเลือกเครื่องมือและตั้งค่าการประมวลผล . . . . .                                                  | 30 |
| ภาพที่ 23 | หน้าจอการตรวจจับและเลือกบุคคลที่ต้องการปกปิด . . . . .                                                | 31 |
| ภาพที่ 24 | หน้าจอรายการคีย์เฟรมและช่วงเวลาที่ตรวจพบบุคคล . . . . .                                               | 32 |
| ภาพที่ 25 | หน้าจอควบคุมและกำหนดพื้นที่ปกปิดด้วยตนเอง . . . . .                                                   | 32 |
| ภาพที่ 26 | หน้าจอการทำงานของโหมด AI Auto-Blur . . . . .                                                          | 33 |
| ภาพที่ 27 | หน้าจอตรวจสอบผลลัพธ์หลังประมวลผลก่อนส่งออกไฟล์ . . . . .                                              | 33 |
| ภาพที่ 28 | ผลการฝึกแบบจำลอง YOLOv8n-face ด้วยชุดข้อมูล WIDER FACE . . . . .                                      | 36 |

## สารบัญตาราง

|            |                                                  |    |
|------------|--------------------------------------------------|----|
| ตารางที่ 1 | แนวคิดที่เกี่ยวข้องและการนำไปใช้ในระบบ . . . . . | 10 |
| ตารางที่ 2 | ซอฟต์แวร์และไลบรารีหลักที่ใช้ในโครงงาน . . . . . | 27 |
| ตารางที่ 3 | ความต้องการเชิงฟังก์ชันของระบบ . . . . .         | 28 |
| ตารางที่ 4 | โครงสร้างข้อมูลหลักของระบบ . . . . .             | 29 |
| ตารางที่ 5 | ความก้าวหน้าของระบบในรอบปัจจุบัน . . . . .       | 34 |
| ตารางที่ 6 | ผลการตรวจสอบระบบในรอบจัดทำรายงาน . . . . .       | 35 |
| ตารางที่ 7 | สรุปผลเทียบกับวัตถุประสงค์ . . . . .             | 37 |
| ตารางที่ 8 | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข . . . . .           | 38 |
| ตารางที่ 9 | รายการ API หลักของ Blur System . . . . .         | 42 |

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ภาพและวิดีโอถูกเผยแพร่และส่งต่อได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบบกล้องวงจรปิด และ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน คลาวด์ แม้สื่อเหล่านี้มี ประโยชน์ ต่อการสื่อสาร และการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ใบหน้าของบุคคลเป็นข้อมูลชีวมิติที่อาจเชื่อมโยงไปยังตัวบุคคลได้โดยตรง การนำสื่อไปใช้ต่อไปโดยไม่ปกปิดจึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว

รายงานความก้าวหน้าของภาคการศึกษาก่อนหน้านี้มุ่งเน้นการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ และการคัดเลือกโมเดลเบื้องต้น ในรอบปัจจุบันได้พัฒนาระบบให้เป็นกระบวนการทำงานแบบครบลำดับมากขึ้น ตั้งแต่รับไฟล์ภาพหรือวิดีโอ ตรวจสอบใบหน้า จัดกลุ่มการปรากฏของบุคคลเดียวกัน เลือกบุคคลที่จะปกปิด สร้างตัวอย่างผลลัพธ์ และส่งออกไฟล์ที่ผ่านการปกปิดแล้ว

ระบบใช้โมเดลตรวจสอบแบบ YOLO ซึ่งเป็นแนวคิดการตรวจจับวัตถุแบบขั้นตอนเดียวที่ให้ความสมดุลระหว่างความเร็วและความแม่นยำ ร่วมกับเวกเตอร์ลักษณะใบหน้าจาก ArcFace เพื่อช่วยรวมใบหน้าของบุคคลเดียวกันเป็นรายการเดียวใน Face Map นอกจากการปกปิดอัตโนมัติแล้ว ยังมีเครื่องมือ Manual Control ให้ผู้ใช้วาดกรอบเหนือวัตถุที่ต้องการปกปิด เช่น ป้ายทะเบียนหรือหน้าจอ และเลือกติดตามกรอบดังกล่าวต่อเนื่องในวิดีโอได้

### 1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับตรวจจับและปกปิดใบหน้าในไฟล์ภาพและวิดีโอ
- 1.2.2. เพื่อจัดกลุ่มใบหน้าของบุคคลเดียวกันและให้ผู้ใช้กำหนดว่าจะปกปิดบุคคลใดได้อย่างชัดเจน
- 1.2.3. เพื่อรองรับการปกปิดข้อมูลด้วยตนเองและการติดตามกรอบสำหรับวัตถุที่อยู่นอกขอบเขตของการตรวจจับอัตโนมัติ
- 1.2.4. เพื่อให้ผู้ใช้เลือกชนิดและระดับความเข้มของเอฟเฟกต์ปกปิด ตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนส่งออก และดาวน์โหลดไฟล์ผลลัพธ์ได้
- 1.2.5. เพื่อจัดทำแนวทางทดสอบด้านความครอบคลุมของการปกปิด ความแม่นยำ และเวลาในการประมวลผลสำหรับการประเมินในขั้นถัดไป

### 1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ

#### 1.3.1 ขอบเขต

ระบบรองรับไฟล์ภาพนามสกุล JPG, JPEG, PNG และ WEBP และไฟล์วิดีโอนามสกุล MP4, MOV, AVI, MKV และ WEBM โดยซอร์สโค้ดกำหนดขนาดไฟล์สูงสุดไว้ 500 MB แต่การบังคับตรวจสอบขนาดก่อนบันทึกยังเป็นส่วนที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม ในด้านการ

ทำงาน ระบบตรวจจับใบหน้าในเฟรมภาพหรือวิดีโอ สร้างรายการบุคคลจากเวกเตอร์ลักษณะ (embedding) และจัดเก็บตำแหน่งที่ตรวจพบไว้ตามเฟรม ผู้ใช้สามารถเลือกปกปิดทุกคน เลือกเฉพาะบางคน หรือปกปิดทุกคนยกเว้นบุคคลที่เลือกได้

การปกปิดรองรับ Gaussian Blur, Pixelation และ Black Box พร้อมค่าความเข้มที่ปรับได้ นอกจากนี้ผู้ใช้อย่างวาด ย้าย ปรับขนาด หรือลบกรอบ Manual Blur ได้ กรอบที่เปิดโหมดติดตามจะใช้ตัวติดตาม KCF หรือ CSRT ของ OpenCV ตามความพร้อมของไลบรารี เพื่อพยายามติดตามวัตถุหลังเฟรมเริ่มต้น

### 1.3.2 ข้อจำกัดของโครงการ

การตรวจจับอัตโนมัติในฮาร์ดแวร์ปัจจุบันครอบคลุมใบหน้าเป็นหลัก ยังไม่มีแบบจำลองตรวจจับป้ายทะเบียนหรือข้อความส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติ จึงต้องใช้ Manual Control กับข้อมูลประเภทดังกล่าว ความแม่นยำของการจัดกลุ่มใบหน้าขึ้นกับคุณภาพของภาพ มุมหน้า แสง การบดบังใบหน้า และค่าเกณฑ์ (threshold) ที่ใช้เปรียบเทียบเวกเตอร์ลักษณะ

การประมวลผลวิดีโอทำแบบเฟรมต่อเฟรม จึงใช้เวลาและทรัพยากรตามความยาวและความละเอียดของวิดีโอ สถานะงานเบื้องหลังถูกเก็บในหน่วยความจำของเซิร์ฟเวอร์ และการอัปโหลดผลลัพธ์ไป Cloudinary ต้องมีการกำหนดข้อมูลรับรองที่ถูกต้องก่อนใช้งานจริง

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1. ได้ต้นแบบเครื่องมือปกปิดใบหน้าที่จะช่วยลดโอกาสเปิดเผยตัวตนก่อนเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอ
- 1.4.2. ผู้ใช้สามารถควบคุมผลการปกปิดรายบุคคลและปรับรูปแบบการปกปิดให้เหมาะสมกับบริบทของสื่อ
- 1.4.3. ได้แนวทางผสมผสานการตรวจจับใบหน้า การรู้จำใบหน้า การติดตามวัตถุ และการประมวลผลวิดีโอเข้ากับเว็บแอปพลิเคชัน
- 1.4.4. ได้ฐานสำหรับต่อยอดการตรวจจับป้ายทะเบียน ข้อความ หรือข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น และสำหรับประเมินประสิทธิภาพเชิงปริมาณต่อไป

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

##### 2.1.1 การปกปิดข้อมูลในภาพและวิดีโอ

การปกปิดข้อมูลภาพ (image obfuscation) เป็นกระบวนการลดรายละเอียดของบริเวณที่อาจเปิดเผยตัวตน โดยพยายามคงบริบทส่วนอื่นของภาพหรือวิดีโอให้สามารถนำไปใช้งานได้ วิธีที่ใช้ในโครงงานประกอบด้วย Gaussian Blur, Pixelation และ Black Box วิธีแรกทำให้ค่าพิกเซลในบริเวณเป้าหมายเรียบขึ้นด้วยตัวกรองแบบเกาส์ วิธีที่สองลดความละเอียดเฉพาะบริเวณแล้วขยายกลับด้วยการประมาณค่าแบบเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่สุด ส่วนวิธีสุดท้ายแทนที่บริเวณเป้าหมายด้วยสีทึบทั้งหมด การเลือกระดับการปกปิดต้องคำนึงถึงทั้งความเป็นส่วนตัวและประโยชน์ใช้สอยของสื่อ เพราะการปกปิดที่อ่อนเกินไปอาจยังระบุตัวบุคคลได้ ขณะที่การปกปิดมากเกินไปอาจทำลายสาระสำคัญของภาพ

ระบบใช้ OpenCV สำหรับอ่าน เขียน และปรับแต่งเฟรมภาพหรือวิดีโอ ก่อนใช้เอพเฟกต์ ระบบจะตรวจสอบและจำกัดพิกัดกรอบให้อยู่ภายในขนาดเฟรมเสมอ เพื่อลดความผิดพลาดจากพิกัดที่ติดลบหรือเกินขอบภาพ

##### 2.1.2 โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน

โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network: CNN) เป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบให้เรียนรู้ลักษณะเชิงพื้นที่จากภาพโดยตรง ชั้นคอนโวลูชันใช้ตัวกรองขนาดเล็กเลื่อนไปบนภาพเพื่อสกัดลักษณะ เช่น ขอบ รูปร่าง และพื้นผิว ชั้นรวมค่า (pooling) ลดมิติของแผนที่ลักษณะและช่วยให้แบบจำลองทนต่อการเลื่อนตำแหน่งเล็กน้อย ส่วนชั้นเชื่อมต่อเต็มรูปแบบหรือชั้นทำนายจะรวมลักษณะที่เรียนรู้เพื่อจำแนกประเภทหรือประมาณตำแหน่งวัตถุ CNN จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของทั้งตัวตรวจจับใบหน้าและแบบจำลองสร้างเวกเตอร์ลักษณะใบหน้าที่ใช้ในระบบ

##### 2.1.3 การตรวจจับใบหน้าด้วยแบบจำลองตระกูล YOLO

การตรวจจับวัตถุมีเป้าหมายในการระบุตำแหน่งและประเภทของวัตถุในภาพ แบบจำลองตระกูล YOLO ประมวลผลภาพในขั้นตอนเดียวและทำนายกรอบล้อมวัตถุพร้อมค่าความเชื่อมั่น จึงเหมาะกับการประมวลผลเฟรมวิดีโอที่ต้องคำนึงถึงเวลา

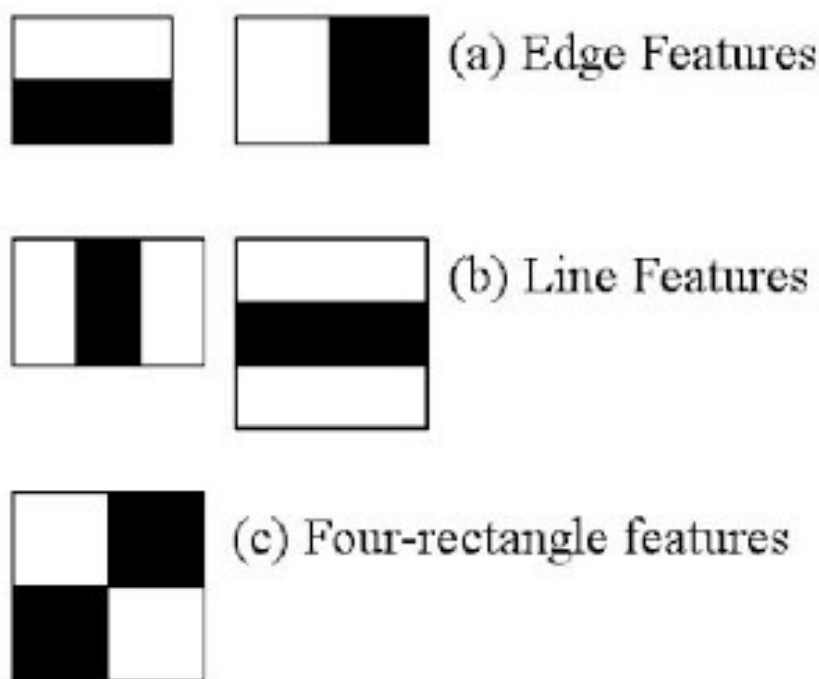
ในระบบที่พัฒนา โปรแกรมจะพยายามโหลดแบบจำลองตรวจจับใบหน้าโดยเฉพาะก่อน หากแบบจำลองดังกล่าวไม่พร้อมใช้งาน ระบบจะใช้แบบจำลอง YOLO ทั่วไปเป็นทางเลือกสำรองและประมาณบริเวณใบหน้าจากส่วนบนของกรอบบุคคล

##### 2.1.4 วิธีตรวจจับใบหน้าแบบ Haar Cascade

Haar Cascade เป็นวิธีตรวจจับวัตถุแบบดั้งเดิมที่ประเมินความแตกต่างของความเข้มระหว่างบริเวณสว่างและมืดด้วยคุณลักษณะคล้าย Haar การคำนวณผลรวมพิกเซล

สามารถเร่งได้ด้วย integral image จากนั้น AdaBoost จะคัดเลือกคุณลักษณะที่จำแนกตัวอย่างบวกและลบได้ดี และจัดตัวจำแนกเป็นลำดับขั้น (cascade) เพื่อปฏิเสธบริเวณที่ไม่ใช่ใบหน้าอย่างรวดเร็ว

วิธีนี้ใช้ทรัพยากรน้อยและทำงานแบบเวลาจริงได้ แต่ความแม่นยำอาจลดลงเมื่อใบหน้าเอียง แสงเปลี่ยนมาก หรือมีสิ่งบดบัง จึงนำมาอธิบายเพื่อแสดงพัฒนาการของงานตรวจจับใบหน้าและใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบกับแบบจำลองเชิงลึกในระบบปัจจุบัน



ภาพที่ 1 ตัวอย่างคุณลักษณะ Haar แบบขอบ แบบเส้น และแบบสี่เหลี่ยมที่ใช้ในตัวจำแนกแบบ Cascade

**คำอธิบายภาพที่ 1:** พื้นที่สีขาวและสีดำแทนบริเวณที่นำผลรวมค่าความเข้มของพิกเซลมาเปรียบเทียบ ภาพแสดงคุณลักษณะสามกลุ่ม ได้แก่ คุณลักษณะแบบขอบ (Edge Features) แบบเส้น (Line Features) และแบบสี่เหลี่ยม (Four-rectangle Features) ซึ่งใช้ตรวจสอบรูปแบบความสว่างและความมืดที่สัมพันธ์กับส่วนประกอบของใบหน้า

### 2.1.5 วิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน

ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine: SVM) เป็นวิธีการเรียนรู้แบบมีผู้สอนที่สร้างเส้นหรือระนาบแบ่งคลาส โดยกำหนดให้ระยะขอบระหว่างคลาสกว้างที่สุด ตัวอย่างที่อยู่ใกล้ระนาบแบ่งเรียกว่า support vectors และมีอิทธิพลต่อขอบเขตการตัดสินใจมากที่สุด สำหรับข้อมูลที่ไม่สามารถแบ่งเชิงเส้นได้ สามารถใช้ฟังก์ชันเคอร์เนลเพื่อแทนความสัมพันธ์ของข้อมูลในปริภูมิที่มีมิติสูงขึ้น

ในงานรู้จำใบหน้า SVM มักรับเวกเตอร์ลักษณะที่ผ่านการสกัดและลดมิติมาแล้วเพื่อจำแนกบุคคล อย่างไรก็ตาม ระบบปัจจุบันใช้การเปรียบเทียบเวกเตอร์ ArcFace ด้วย

cosine similarity จึงกล่าวถึง SVM ในฐานะวิธีจำแนกทางเลือก ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้งานจริงในระบบ

### 2.1.6 การรู้จำใบหน้าและการแทนลักษณะ

การรู้จำใบหน้ามีเป้าหมายในการตรวจสอบหรือระบุอัตลักษณ์จากลักษณะของใบหน้า กระบวนการทั่วไปประกอบด้วยการปรับแนวใบหน้า การสกัดลักษณะ การสร้างตัวแทนเชิงตัวเลข และการเปรียบเทียบความคล้าย ระบบรู้จำใบหน้าต้องคำนึงถึงความเสี่ยงจากข้อมูลผิด การรั่วไหลของตัวแทนใบหน้า และการนำผลไปใช้เกินวัตถุประสงค์

ด้วยเหตุนี้ โครงการจึงใช้ผลการรู้จำเพื่อจัดกลุ่มบุคคลภายในสื่อที่กำลังประมวลผลและให้ผู้ใช้ควบคุมการปกปิด โดยไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลอัตลักษณ์จริงของบุคคลที่ตรวจพบ

#### (1) Principal Component Analysis และ Eigenfaces

Principal Component Analysis (PCA) ลดมิติข้อมูลโดยหาทิศทางที่มีความแปรปรวนสูง เมื่อประยุกต์กับใบหน้า ภาพแต่ละภาพถูกแปลงเป็นเวกเตอร์  $x_i$  และคำนวณใบหน้าเฉลี่ย

$$\psi = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i. \quad (1)$$

จากนั้นหาความแตกต่าง  $a_i = x_i - \psi$  และสร้างเมทริกซ์  $A = [a_1, a_2, \dots, a_m]$  เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเป็นฐานของใบหน้าไอเกน (eigenfaces) ภาพใบหน้าสามารถประมาณในปริภูมิลดมิติได้เป็น

$$x_i - \psi \approx \sum_{j=1}^K w_j u_j, \quad (2)$$

เมื่อ  $u_j$  คือใบหน้าไอเกนและ  $w_j$  คือน้ำหนักของภาพ วิธีนี้ลดภาระการคำนวณและใช้เปรียบเทียบใบหน้าได้ แต่ไวต่อแสง ท่าทาง และสิ่งบดบังมากกว่าวิธีเชิงลึกสมัยใหม่

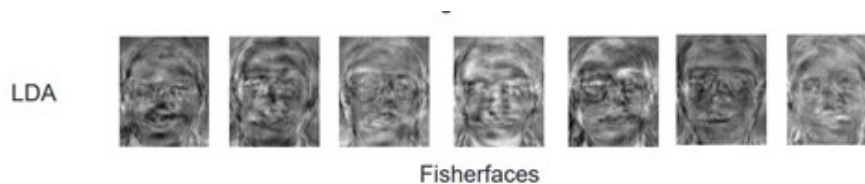


ภาพที่ 2 ตัวอย่างใบหน้าไอเกนจากกระบวนการ PCA

**คำอธิบายภาพที่ 2:** ภาพแสดงใบหน้าไอเกนจำนวน 12 องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบแทนทิศทางความแปรปรวนหลักของข้อมูลใบหน้า เมื่อนำองค์ประกอบเหล่านี้มารวมกันด้วยค่าน้ำหนักที่เหมาะสมจะสามารถประมาณภาพใบหน้าในปริภูมิที่มีมิติลดลงได้

## (2) Linear Discriminant Analysis และ Fisherfaces

Linear Discriminant Analysis (LDA) เลือกทิศทางฉายข้อมูล que เพิ่มความแตกต่างระหว่างคลาสและลดการกระจายภายในคลาส เมื่อนำมาใช้กับใบหน้า ตัวแทนที่ได้มักเรียกว่า Fisherfaces วิธีนี้ใช้ข้อมูลป้ายกำกับของบุคคลและอาจทนต่อความแปรผันภายในบุคคลได้ดีกว่า PCA ในบางกรณี อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพยังขึ้นกับจำนวนและความหลากหลายของตัวอย่างฝึก

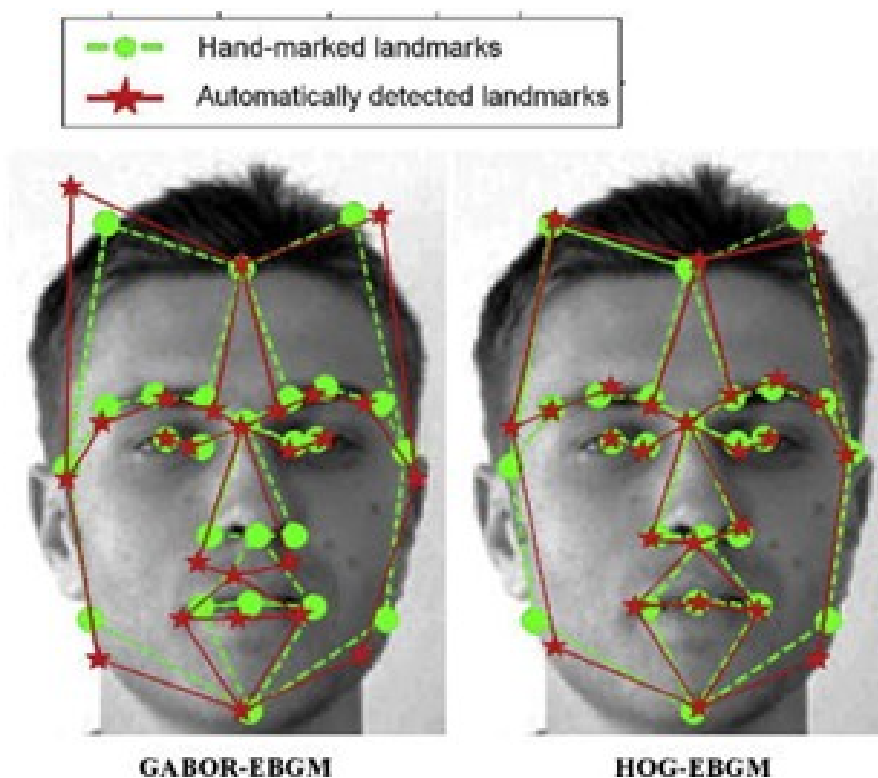


ภาพที่ 3 ตัวอย่างใบหน้า Fisherfaces จากกระบวนการ LDA

**คำอธิบายภาพที่ 3:** ภาพแสดงตัวแทน Fisherfaces ที่ได้จากการฉายข้อมูลด้วย LDA ซึ่งมุ่งเน้นลักษณะที่ช่วยเพิ่มความแตกต่างระหว่างกลุ่มบุคคลและลดความแปรปรวนของตัวอย่างภายในบุคคลเดียวกัน

### (3) Elastic Bunch Graph Matching

Elastic Bunch Graph Matching (EBGM) แทนใบหน้าเป็นกราฟของจุดสำคัญ เช่น ดวงตา จมูก และมุมปาก แต่ละจุดอธิบายด้วยผลตอบสนองของ Gabor wavelet และเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิต เมื่อเปรียบเทียบใบหน้า ระบบจะปรับกราฟให้สอดคล้องกับภาพใหม่แล้ววัดความคล้ายของลักษณะเฉพาะและตำแหน่งจุด วิธีนี้อธิบายโครงสร้างใบหน้าได้ชัดเจน แต่มีต้นทุนการกำหนดจุดและการจับคู่สูงกว่าแนวทางที่ใช้เวกเตอร์ลักษณะในระบบปัจจุบัน



**ภาพที่ 4** การเปรียบเทียบจุดสำคัญที่กำหนดด้วยมือและตรวจจับอัตโนมัติด้วย Gabor-EBGM และ HOG-EBGM

**คำอธิบายภาพที่ 4:** วงกลมสีเขียวแสดงจุดสำคัญที่กำหนดด้วยมือ ส่วนสัญลักษณ์ดาวสีแดงแสดงจุดที่ตรวจจับโดยอัตโนมัติ ภาพด้านซ้ายเป็นผลของ Gabor-EBGM และภาพด้านขวาเป็นผลของ HOG-EBGM โดยเส้นเชื่อมระหว่างจุดแสดงโครงสร้างเชิงเรขาคณิตที่ใช้ประกอบการจับคู่ใบหน้า

#### (4) ArcFace และการจัดกลุ่มบุคคล

ArcFace เป็นวิธีสร้างเวกเตอร์ลักษณะใบหน้าที่เพิ่ม angular margin ระหว่างคลาส เพื่อให้ตัวแทนของบุคคลต่างกันแยกออกจากกันได้ชัดเจนขึ้น การเปรียบเทียบเวกเตอร์สามารถใช้ cosine similarity เพื่อวัดความคล้ายระหว่างใบหน้า

ระบบปัจจุบันตัดภาพบริเวณใบหน้าพร้อมขยายขอบเขตบางส่วน แล้วสร้างเวกเตอร์ลักษณะด้วย InsightFace/ArcFace จากนั้นจึงปรับเวกเตอร์ให้มีขนาดหนึ่งและเปรียบเทียบกับกลุ่มบุคคลเดิม หากค่าความคล้ายผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะรวมใบหน้าเข้ากับกลุ่มเดิม มิฉะนั้นจะสร้างกลุ่มใหม่ กระบวนการนี้ทำให้ผู้ใช้เห็น Face Map เป็นรายการบุคคลแทนการเลือกกรอบใบหน้าที่เลอะเฟรม

##### 2.1.7 การติดตามกรอบวัตถุ

กรอบที่ตรวจพบระหว่างเฟรมถูกจับคู่ด้วยค่า Intersection over Union (IoU) และ Hungarian Algorithm หลักการดังกล่าวสอดคล้องกับการติดตามหลายวัตถุแบบออนไลน์ เช่น SORT ตัวติดตามในระบบเก็บอายุ จำนวนครั้งที่ตรวจพบ และความเร็วโดยประมาณ

ของแต่ละกรอบ เพื่อลดการสูญหายของตำแหน่งในช่วงเวลาสั้น ๆ

สำหรับ Manual Control ระบบใช้ KCF เป็นตัวเลือกแรกและใช้ CSRT เมื่อ KCF ไม่พร้อม เพื่อให้กรอบที่ผู้ใช้วาดเคลื่อนตามวัตถุในวิดีโอ

### 2.1.8 การตรวจจับข้อความและข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อความ

Optical Character Recognition (OCR) แปลงตัวอักษรในภาพเป็นข้อความดิจิทัล ส่วน Natural Language Processing (NLP) สามารถนำข้อความดังกล่าวไปจำแนกหรือระบุหน่วยข้อมูล เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น

แนวทางนี้มีประโยชน์ต่อการปกปิดข้อมูลที่ไม่ใช่ใบหน้า แต่ยังไม่ได้เชื่อมเข้ากับระบบต้นแบบปัจจุบัน จึงกำหนดไว้เป็นแนวทางพัฒนาต่อ โดยต้องประเมินทั้งความถูกต้องของ OCR และความครอบคลุมของตัวตรวจจับข้อมูลส่วนบุคคล

### 2.1.9 สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน

ส่วนติดต่อผู้ใช้สร้างด้วย Next.js และ React ส่วน API และงานประมวลผลสร้างด้วย FastAPI ซึ่งรองรับการพัฒนา API ด้วยภาษา Python และการทำงานแบบ asynchronous โดย Next.js ทำหน้าที่เป็นชั้น route handler ที่ส่งต่อคำขอจากเบราว์เซอร์ไปยัง FastAPI เพื่อลดการผูกส่วนหน้ากับตำแหน่งของส่วนหลังโดยตรง

ข้อมูลเมตาของวิดีโอและผลการตรวจจับจัดเก็บผ่าน SQLAlchemy ลงในฐานข้อมูล SQLite สำหรับระบบต้นแบบ ส่วนไฟล์ผลลัพธ์สามารถอัปโหลดไปยัง Cloudinary เมื่อมีการกำหนดข้อมูลรับรองที่จำเป็น

## 2.2 งานวิจัยและงานที่เกี่ยวข้อง

งานด้าน privacy-preserving video analytics ต้องแก้ปัญหาต่อเนื่องอย่างน้อยสามส่วน ได้แก่ การตรวจจับเป้าหมาย การติดตามเป้าหมายข้ามเฟรม และการปกปิดข้อมูลโดยยังคงประโยชน์ใช้สอยของสื่อไว้ PrivacyProber เสนอแนวทางประเมินและตรวจจับเทคนิคการเพิ่มความเป็นส่วนตัวเชิงซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซึ่งสะท้อนว่าการประเมินความเป็นส่วนตัวไม่ควรพิจารณาเพียงว่ามีเอฟเฟกต์ปกปิดหรือไม่ แต่ต้องพิจารณาความสามารถในการดึงลักษณะระบุตัวตนหลังการปกปิดด้วย

งานด้านป้ายทะเบียนแสดงให้เห็นว่าข้อมูลระบุตัวบุคคลในภาพไม่ได้จำกัดอยู่ที่ใบหน้า ทั้งงานสำรวจวิธีตรวจจับป้ายทะเบียน ระบบจดจำป้ายทะเบียนที่ใช้ YOLOv8 และงานศึกษาการโจมตีเชิงปฏิบัติต่อระบบอ่านป้ายทะเบียน ล้วนชี้ถึงความจำเป็นของการตรวจจับที่ทนต่อสภาพแวดล้อมหลากหลาย ขณะที่ชุดข้อมูลป้ายทะเบียนแบบนิรนามเป็นตัวอย่างของการเตรียมข้อมูลที่ลดความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว

โครงการนี้นำแนวคิดดังกล่าวมารวมเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้ควบคุมผลการปกปิดได้เอง แตกต่างจากการเบลออัตโนมัติแบบตายตัว เพราะผู้ใช้สามารถยกเว้นบุคคลบางราย เลือกเอฟเฟกต์ และเพิ่มกรอบปกปิดให้วัตถุที่แบบจำลองยังไม่ครอบคลุม ตารางที่ 1 สรุปความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับส่วนที่นำไปใช้จริง

ตารางที่ 1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องและการนำไปใช้ในระบบ

| แนวคิด                     | บทบาท                              | การนำไปใช้                                                 |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| YOLO                       | ตรวจหา ตำแหน่ง เป้าหมาย ในภาพ      | ตรวจ กรอบ ใบหน้า ในแต่ละเฟรม                               |
| ArcFace Embedding          | แยกความแตกต่างของบุคคล             | จัด กลุ่ม ใบหน้า และ สร้าง Face Map                        |
| IoU และ Hungarian Matching | จับคู่กรอบข้ามเฟรม                 | รักษา กลุ่ม บุคคล และ ตำแหน่ง กรอบ เมื่อ วิดีโอ เคลื่อนไหว |
| KCF/CSRT Tracking          | ติดตามเป้าหมายที่ผู้ใช้ระบุ        | ติดตาม กรอบ Manual Blur ต่อจากเฟรมเริ่มต้น                 |
| Image Redaction            | ลดการเปิดเผยข้อมูลในภาพ            | Gaussian Blur, Pixelation และ Black Box                    |
| OCR/NLP                    | ตรวจ ข้อมูล ส่วน บุคคล จาก ข้อความ | แนวทางพัฒนาต่อ ยังไม่รวมในระบบปัจจุบัน                     |

## บทที่ 3

### วิธีการดำเนินโครงการ

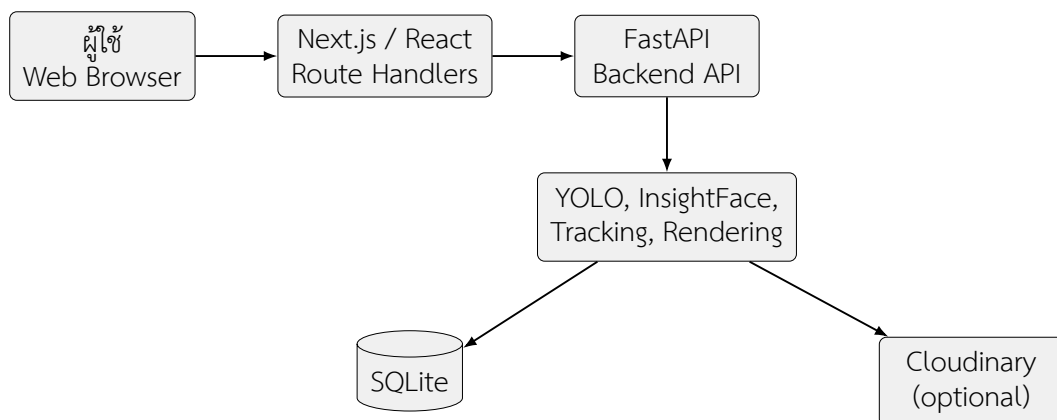
#### 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

การพัฒนาใช้แนวทางวนรอบระหว่างการตรวจสอบความต้องการ ออกแบบ พัฒนา ตรวจสอบผล และปรับปรุง เริ่มจากทบทวนรายงานเดิมและโครงสร้างโปรแกรมที่มีอยู่ จากนั้นแยกฟังก์ชันที่พัฒนาแล้วออกจากฟังก์ชันที่ยังเป็นแผนงาน เพื่อให้ขอบเขตของรายงานสอดคล้องกับระบบปัจจุบัน

- 3.1.1. วิเคราะห์ปัญหาความเป็นส่วนตัวและกำหนดการใช้งานหลัก ได้แก่ การปกปิดใบหน้า การเลือกบุคคล และการปกปิดด้วยตนเอง
- 3.1.2. ออกแบบลำดับข้อมูลจากการอัปโหลดไฟล์ การสร้างเฟรมตัวอย่าง การตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้า จนถึงการสร้างไฟล์ผลลัพธ์
- 3.1.3. พัฒนาส่วนหน้า ส่วน API บริการตรวจจับ การรู้จำ การติดตาม และการสร้างผลลัพธ์วิดีโอ
- 3.1.4. ตรวจสอบเส้นทางการทำงานและโค้ดส่วนสำคัญ รวมถึงการตรวจ lint ของส่วนหน้า
- 3.1.5. จัดทำรายการข้อจำกัดและแผนการทดสอบเชิงปริมาณในระยะต่อไป

#### 3.2 สถาปัตยกรรมของระบบ

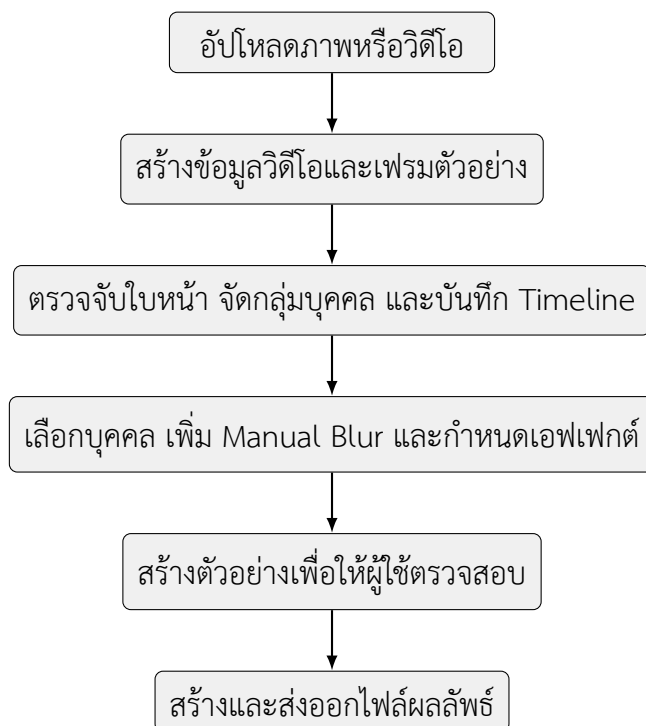
ภาพที่ 5 แสดงสถาปัตยกรรมระดับสูงของระบบ ผู้ใช้ติดต่อกับส่วนหน้าที่พัฒนาด้วย Next.js ซึ่งส่งต่อคำขอไปยัง FastAPI บริการตรวจจับ การรู้จำ การติดตาม และการสร้างผลลัพธ์ทำงานภายในส่วนหลัง (backend) ข้อมูลเชิงโครงสร้างจัดเก็บใน SQLite ขณะที่ไฟล์ผลลัพธ์สามารถส่งต่อไปยัง Cloudinary ได้เมื่อกำหนดค่าที่จำเป็นไว้แล้ว



ภาพที่ 5 สถาปัตยกรรมของระบบ Blur System

### 3.3 ลำดับการประมวลผลสื่อ

หลังรับไฟล์ ระบบบันทึกข้อมูลเมตาและสร้างเฟรมตัวอย่าง ผู้ใช้จึงเลือกโหมดดำเนินการ จากนั้นระบบตรวจจับใบหน้า สร้างเวกเตอร์ลักษณะเพื่อจัดกลุ่มบุคคล และบันทึกตำแหน่งตามลำดับเฟรม เมื่อผู้ใช้กำหนดรายการที่จะปกปิดหรือเพิ่มกรอบ Manual Blur ระบบจะนำข้อมูลดังกล่าวไปสร้างตัวอย่างผลลัพธ์และส่งออกไฟล์โดยใช้เอฟเฟกต์ที่เลือก ดังภาพที่ 6

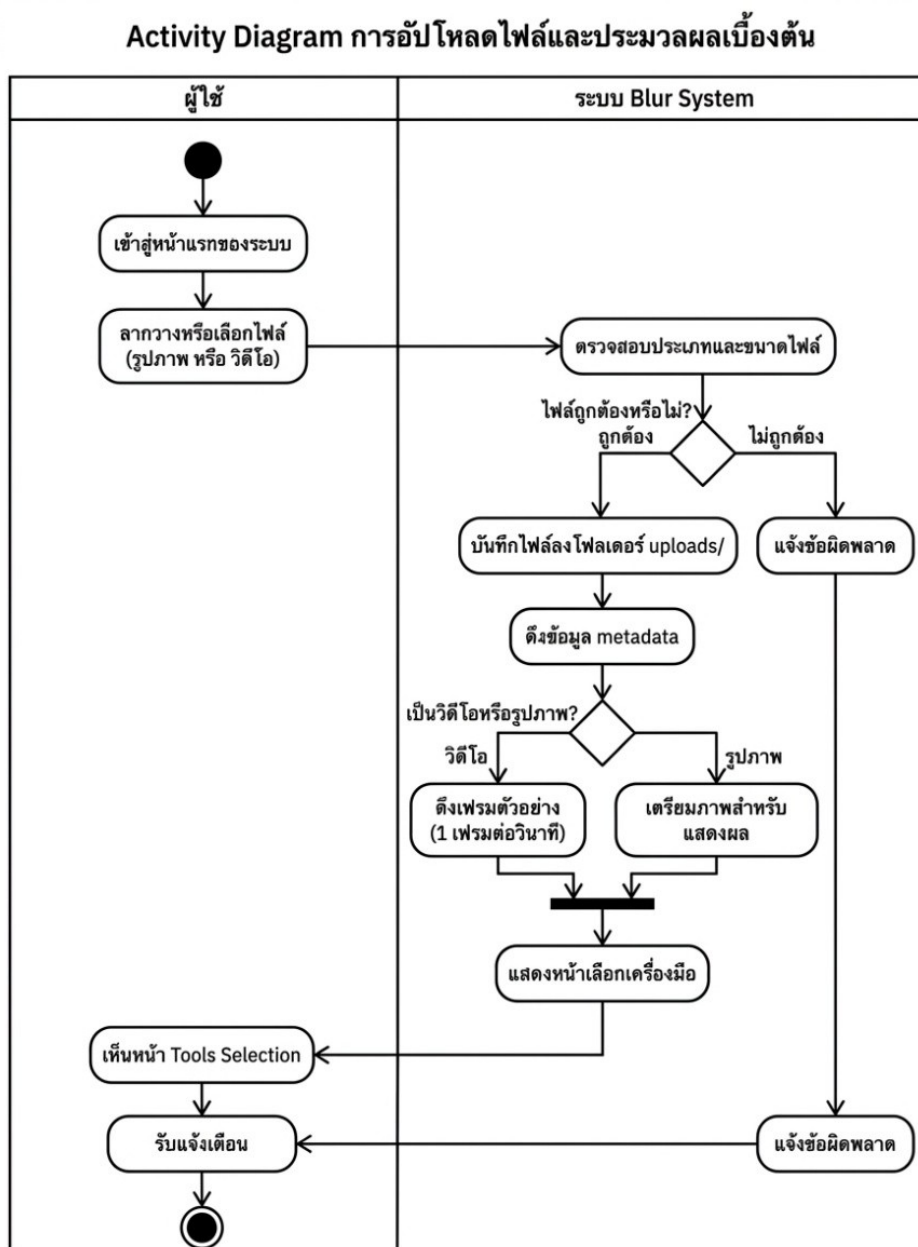


ภาพที่ 6 ลำดับการประมวลผลภาพและวิดีโอ

### 3.4 แผนภาพการทำงานของระบบ

แผนภาพในส่วนนี้เรียงตามลำดับและบริบทจากไฟล์ Word ต้นฉบับ โดยจัดวางคำอธิบายไว้ใต้ภาพที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับเนื้อหาได้ชัดเจน

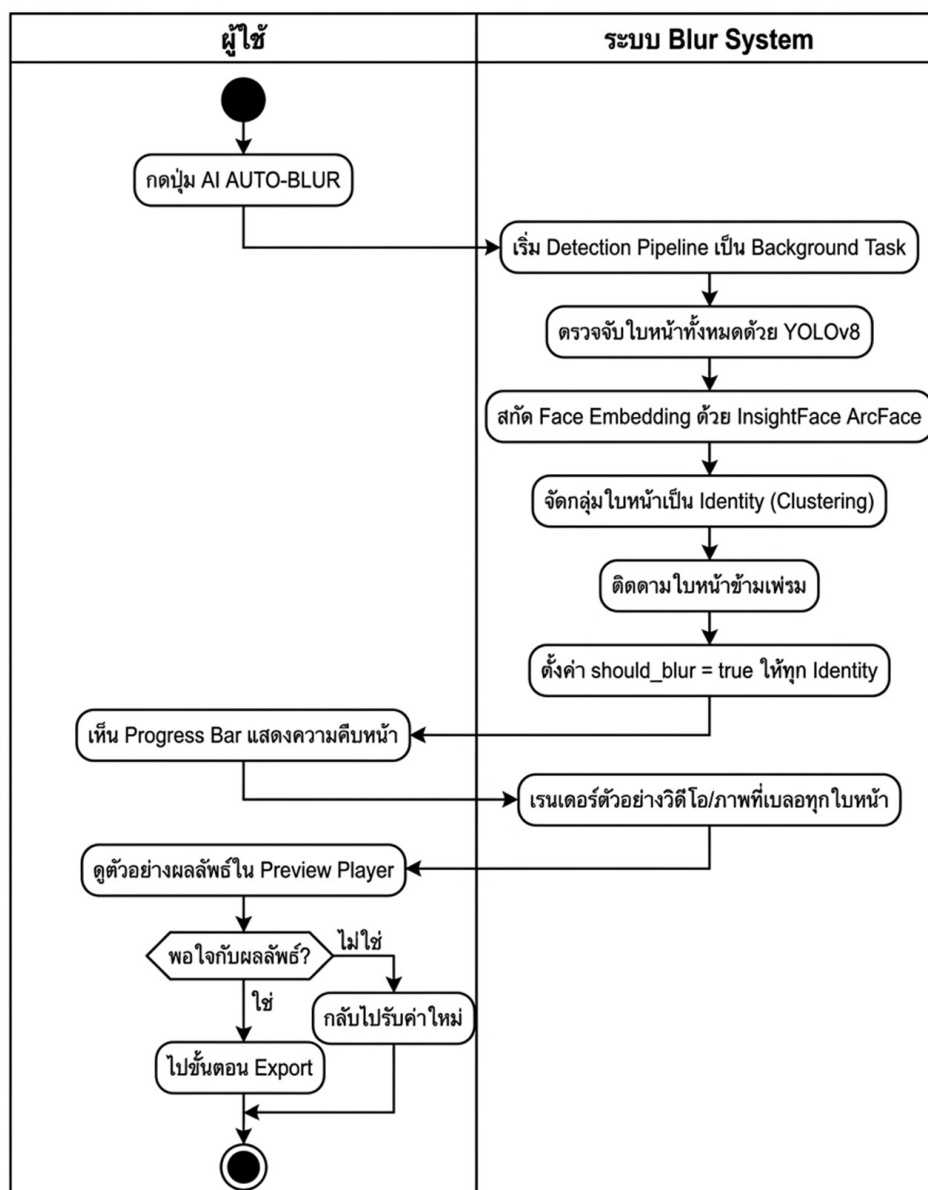
### 3.4.1 Activity Diagram



ภาพที่ 7 Activity Diagram การอัปโหลดสื่อเข้าสู่ระบบ

คำอธิบายภาพที่ 7: แสดงกิจกรรมตั้งแต่ผู้ใช้เลือกสื่อ ระบบตรวจสอบประเภทและขนาดไฟล์ บันทึกข้อมูล และสร้างภาพตัวอย่างสำหรับขั้นตอนถัดไป

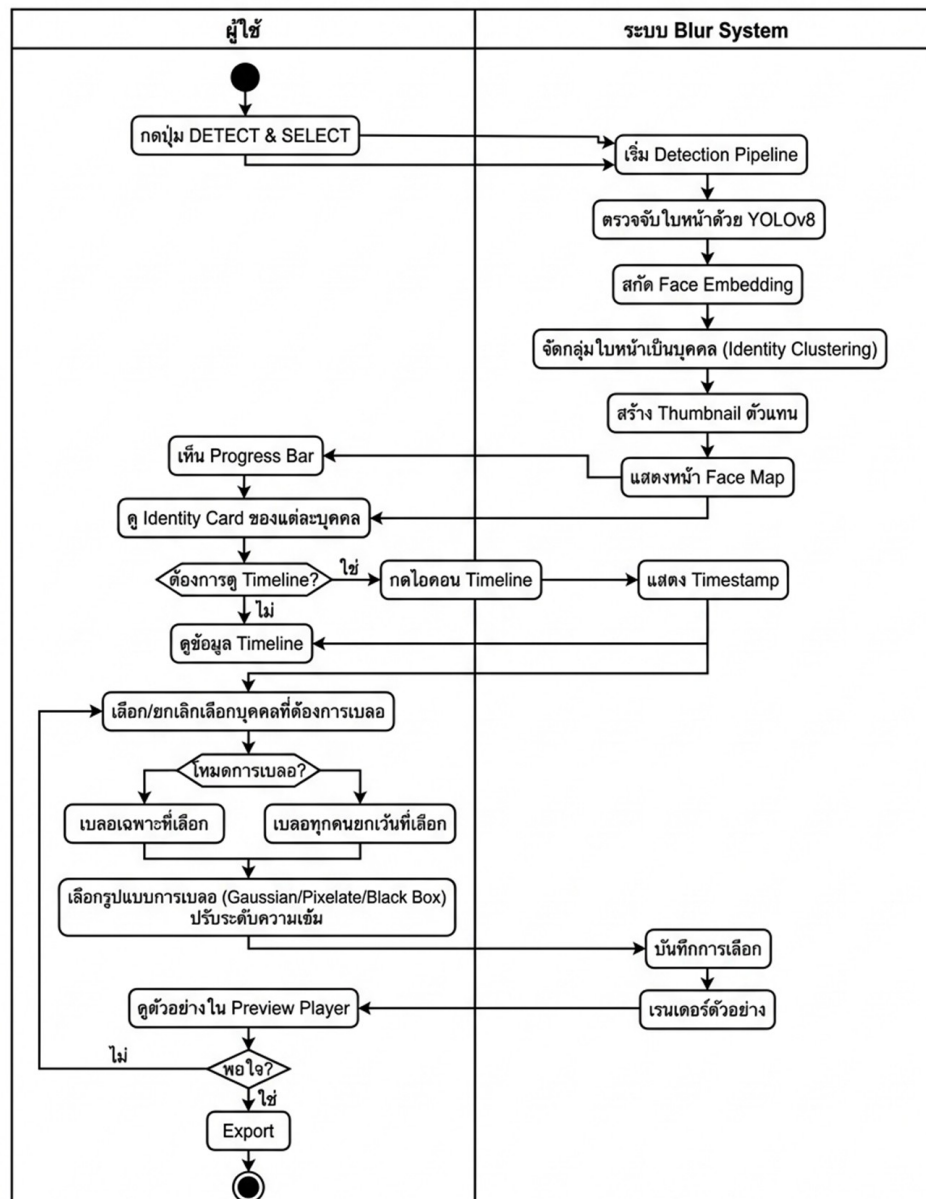
### Activity Diagram การเบลออัตโนมัติ (AI Auto-Blur)



ภาพที่ 8 Activity Diagram การปกปิดใบหน้าอัตโนมัติด้วย AI

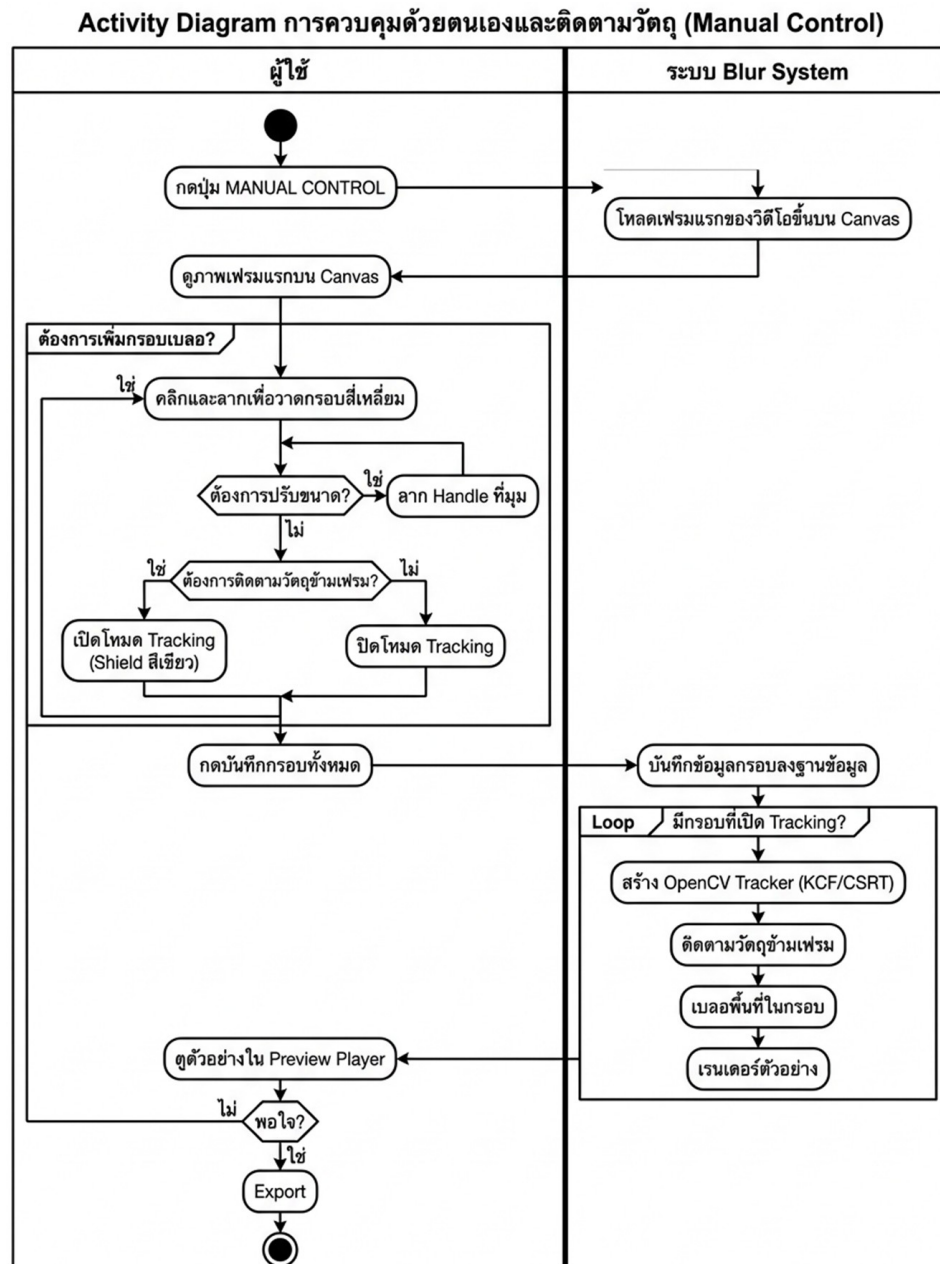
**คำอธิบายภาพที่ 8:** แสดงกิจกรรมของโมด AI Auto-Blur ตั้งแต่เริ่มกระบวนการตรวจจับใบหน้า จัดกลุ่มบุคคล ติดตามข้ามเฟรม และสร้างตัวอย่างที่ปกปิดใบหน้าทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

**Activity Diagram การตรวจจับและเลือกเบลอรายบุคคล (Detect and Select)**



**ภาพที่ 9** Activity Diagram การตรวจจับและเลือกบุคคลที่ต้องการปกปิด

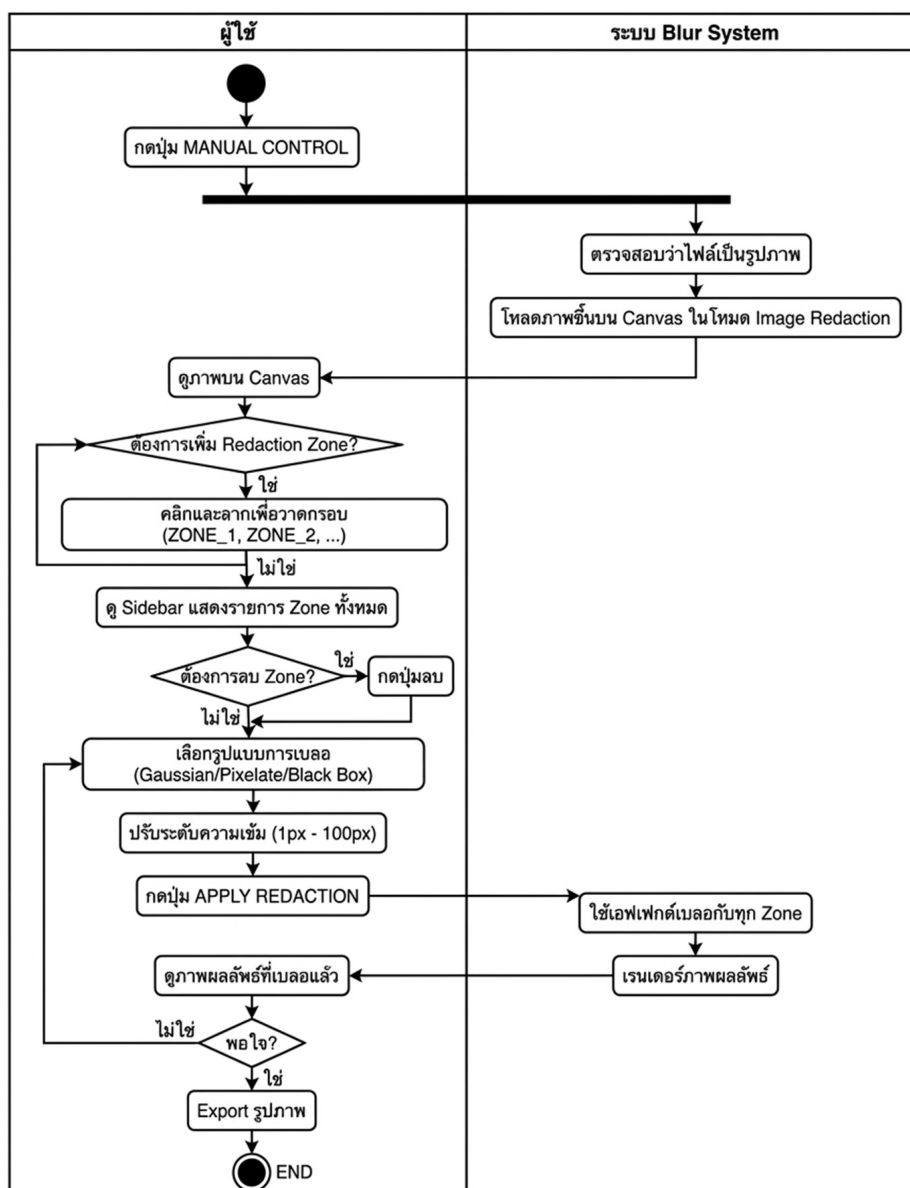
**คำอธิบายภาพที่ 9:** แสดงกิจกรรมการตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้าเป็นบุคคลบน Face Map การตรวจสอบ Timeline และการเลือกที่จะปกปิดบุคคลที่เลือกหรือทุกคนยกเว้นบุคคลที่เลือก



ภาพที่ 10 Activity Diagram การควบคุมการปกปิดวิดีโอด้วยตนเอง

คำอธิบายภาพที่ 10: แสดงกิจกรรมของ Manual Control สำหรับวาดและปรับขนาดกรอบ กำหนดการติดตามวัตถุ บันทึกกรอบ และตรวจตัวอย่างก่อนส่งออกวิดีโอ

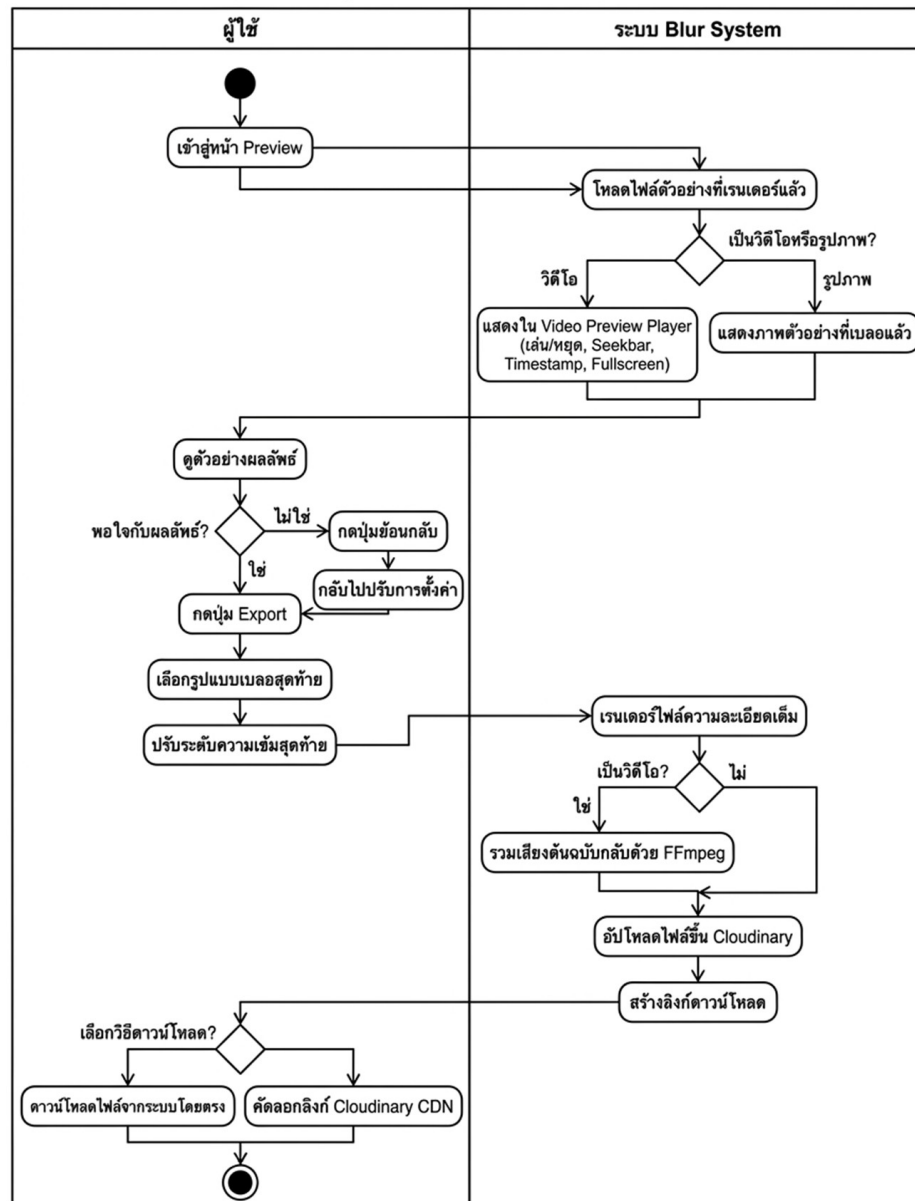
Activity Diagram การเบลอรูปภาพด้วยตนเอง (Image Manual Redaction)



ภาพที่ 11 Activity Diagram การปกปิดข้อมูลในภาพนิ่งด้วยตนเอง

คำอธิบายภาพที่ 11: แสดงกิจกรรมการเพิ่มหรือลบพื้นที่ปกปิดบนภาพนิ่ง เลือกรูปแบบและระดับความเข้มของเอฟเฟกต์ แล้วประมวลผลและส่งออกภาพ

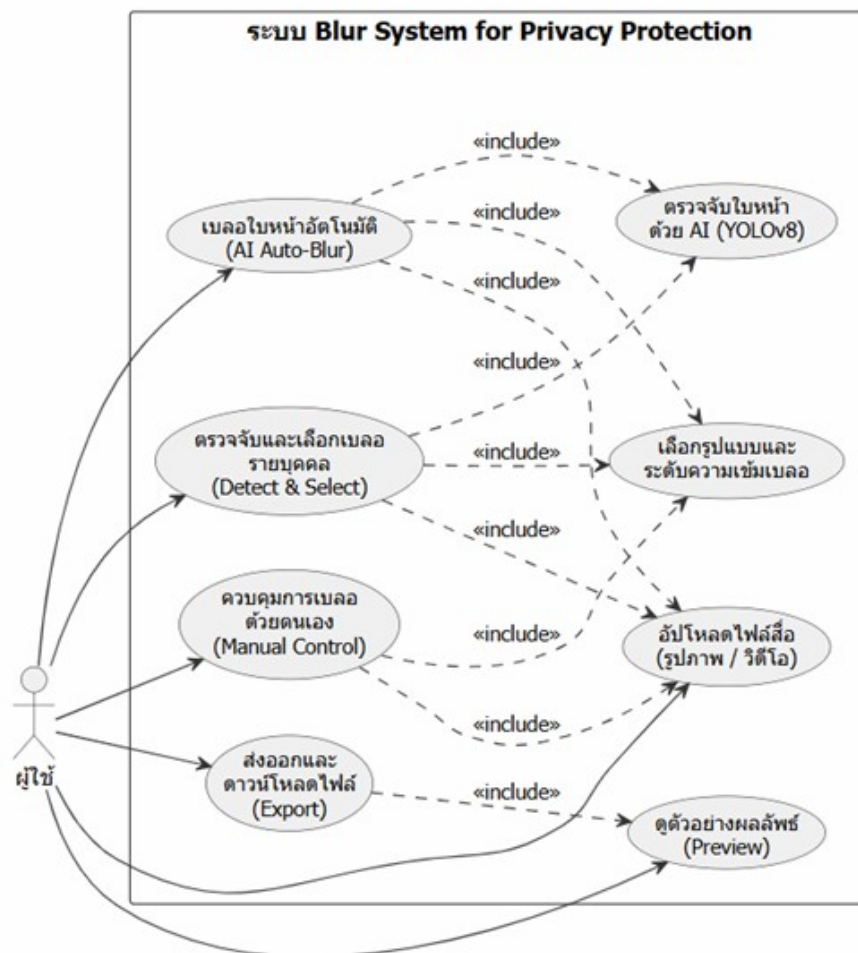
Activity Diagram การดูตัวอย่างและส่งออกไฟล์ (Preview and Export)



ภาพที่ 12 Activity Diagram การดูตัวอย่างและส่งออกไฟล์ผลลัพธ์

คำอธิบายภาพที่ 12: แสดงกิจกรรมการตรวจตัวอย่างผลลัพธ์ การย้อนกลับไปปรับตั้งค่า การเรนเดอร์ไฟล์ความละเอียดเต็ม และการดาวน์โหลดหรือรับลิงก์ไฟล์จาก Cloudinary

### 3.4.2 Use Case Diagram

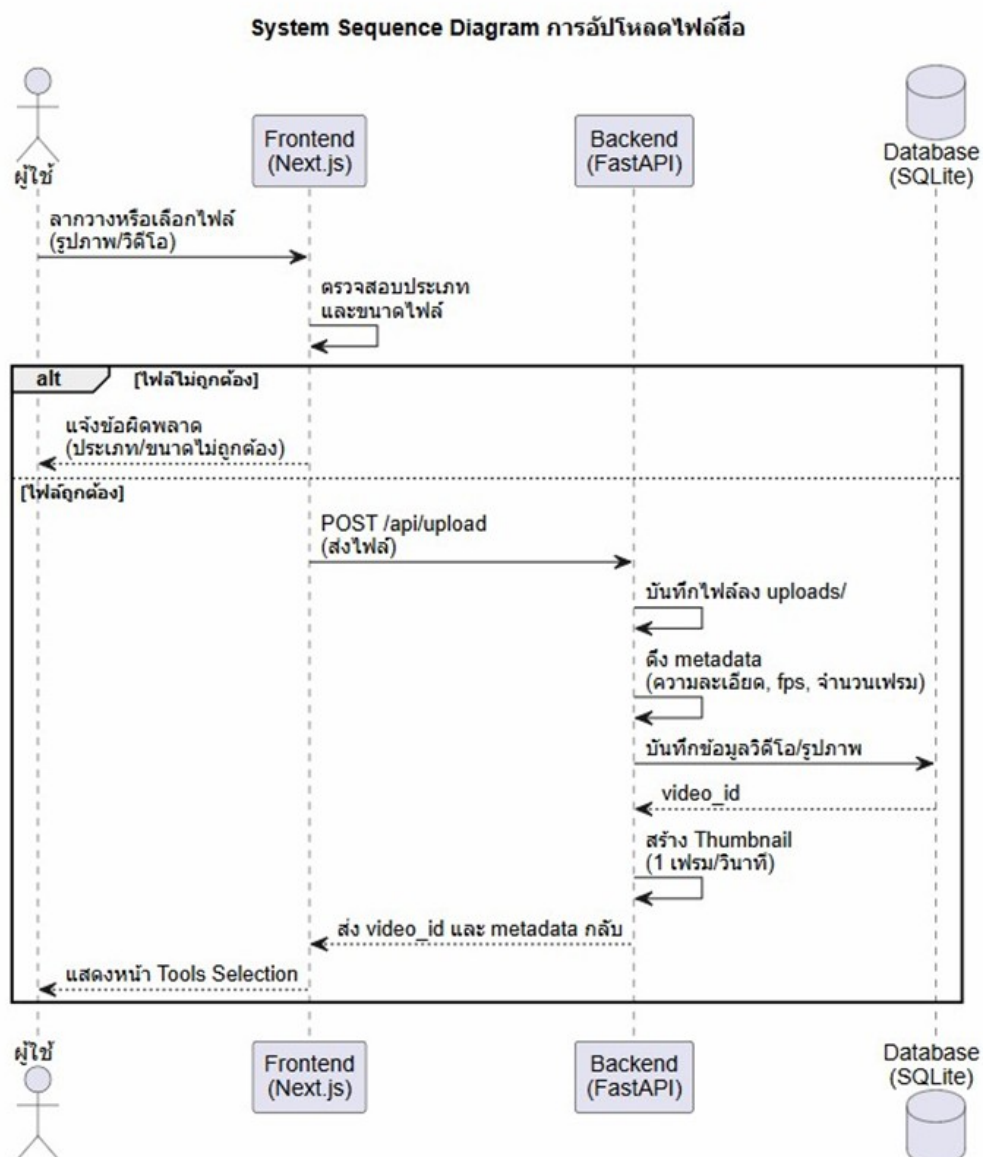


ภาพที่ 13 Use Case Diagram ภาพรวมการใช้งานระบบ Blur System

คำอธิบายภาพที่ 13: สรุปขอบเขตการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับความสามารถหลัก ได้แก่ การอัปโหลดสื่อ การเบลออัตโนมัติ การตรวจจับและเลือกบุคคล การควบคุมด้วยตนเอง การดูตัวอย่าง และการส่งออกผลลัพธ์

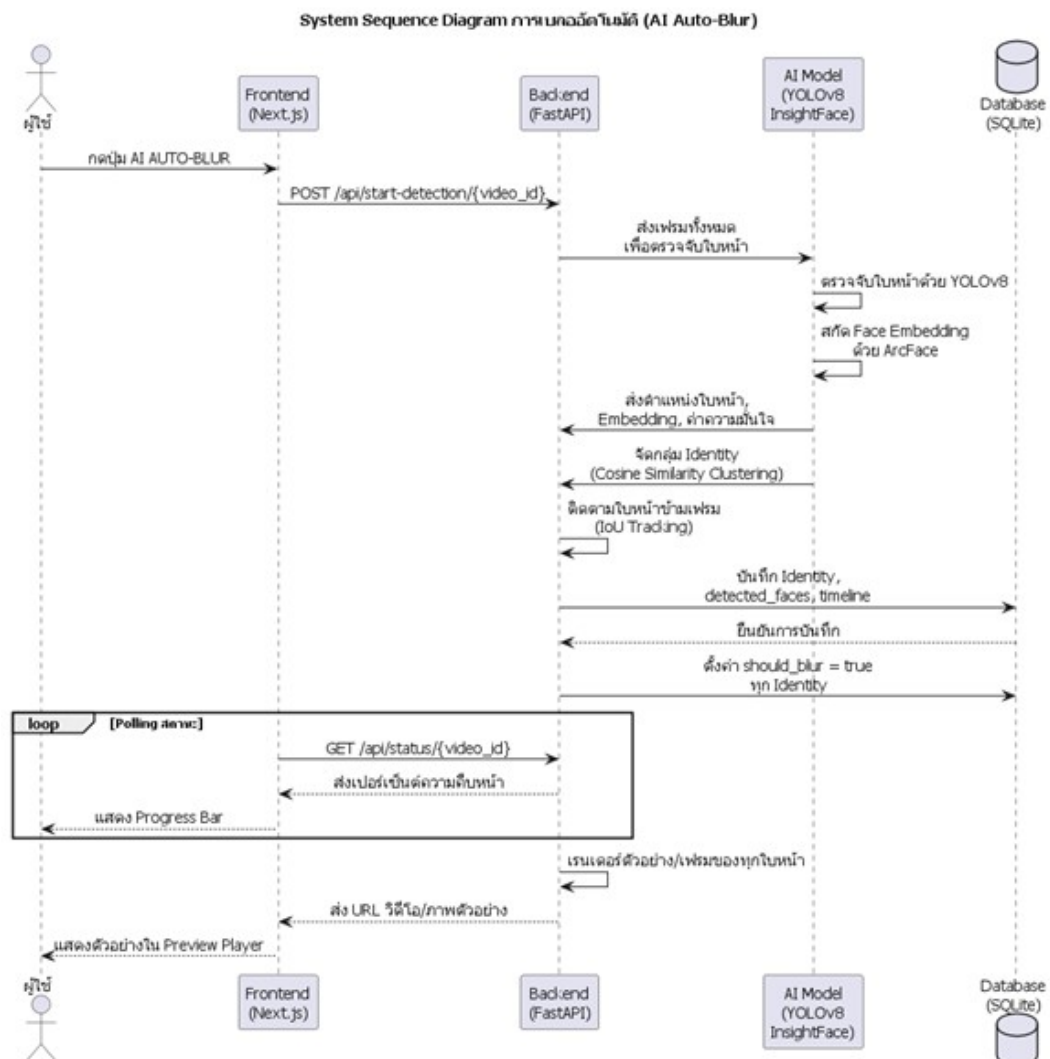
### 3.4.3 System Sequence Diagram

System Sequence Diagram แยกตามกรณีใช้งานเพื่อแสดงข้อความที่แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้ ส่วนหน้า ส่วนหลัง บริการประมวลผล และฐานข้อมูล



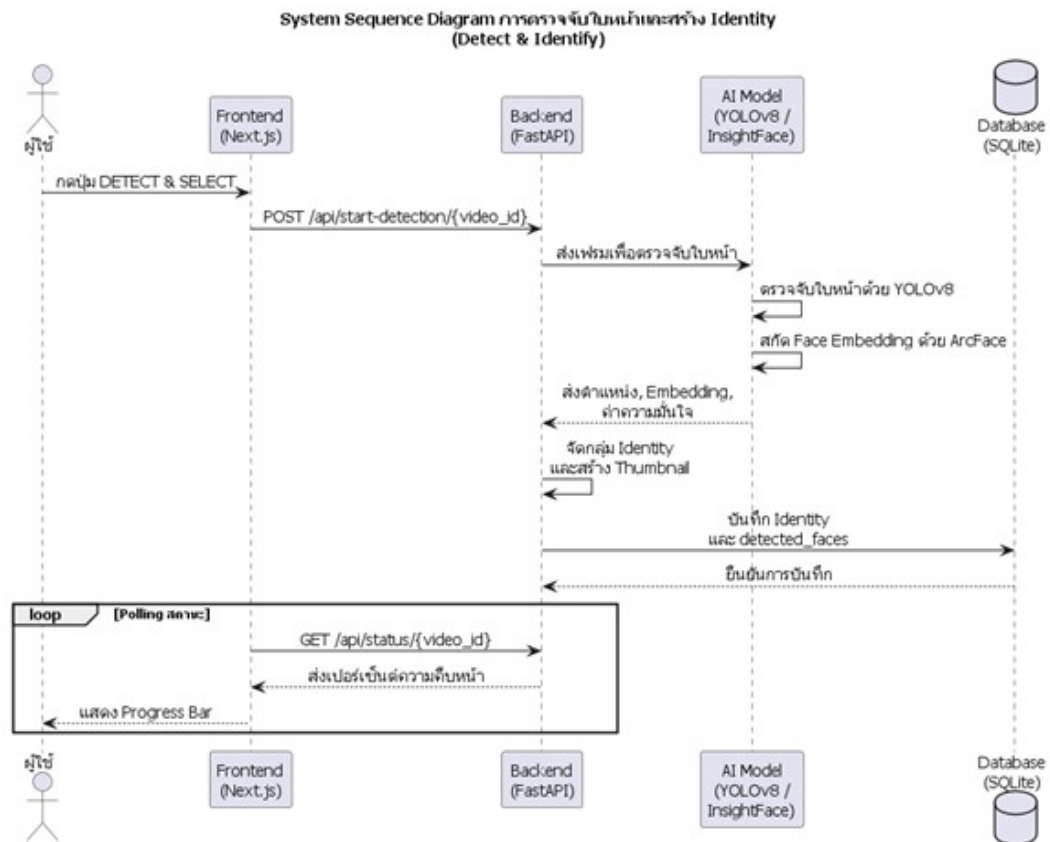
ภาพที่ 14 System Sequence Diagram การอัปโหลดสื่อเข้าสู่ระบบ

คำอธิบายภาพที่ 14: แสดงลำดับการตรวจสอบไฟล์ ส่งคำขออัปโหลด บันทึกข้อมูลสื่อในฐานข้อมูล สร้างภาพตัวอย่าง และส่งข้อมูลกลับไปยังส่วนหน้า



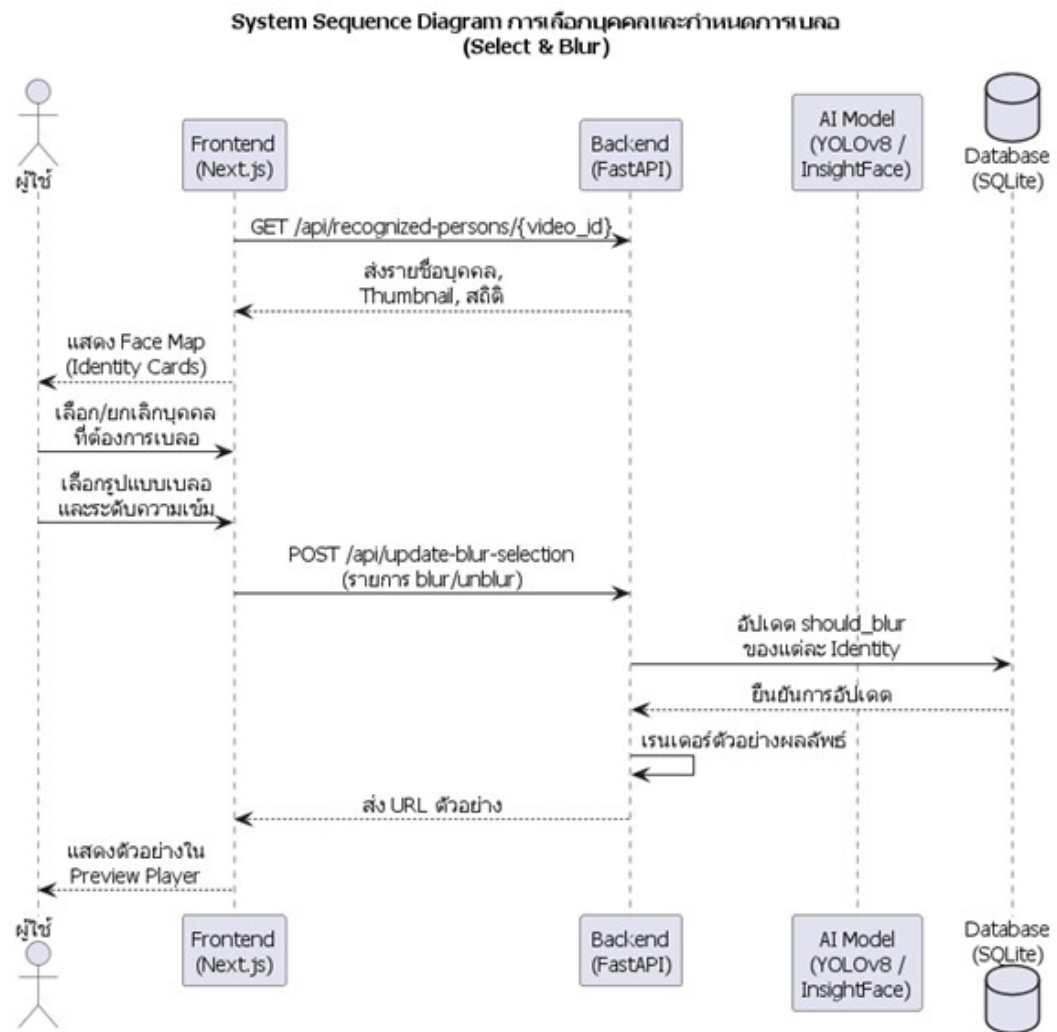
ภาพที่ 15 System Sequence Diagram การปกปิดใบหน้าอัตโนมัติด้วย AI

คำอธิบายภาพที่ 15: แสดงลำดับการเริ่มงาน AI Auto-Blur การตรวจจับและสร้าง Face Embedding การจัดกลุ่มและติดตามบุคคล ตลอดจนการรายงานความคืบหน้าและสร้างตัวอย่างผลลัพธ์



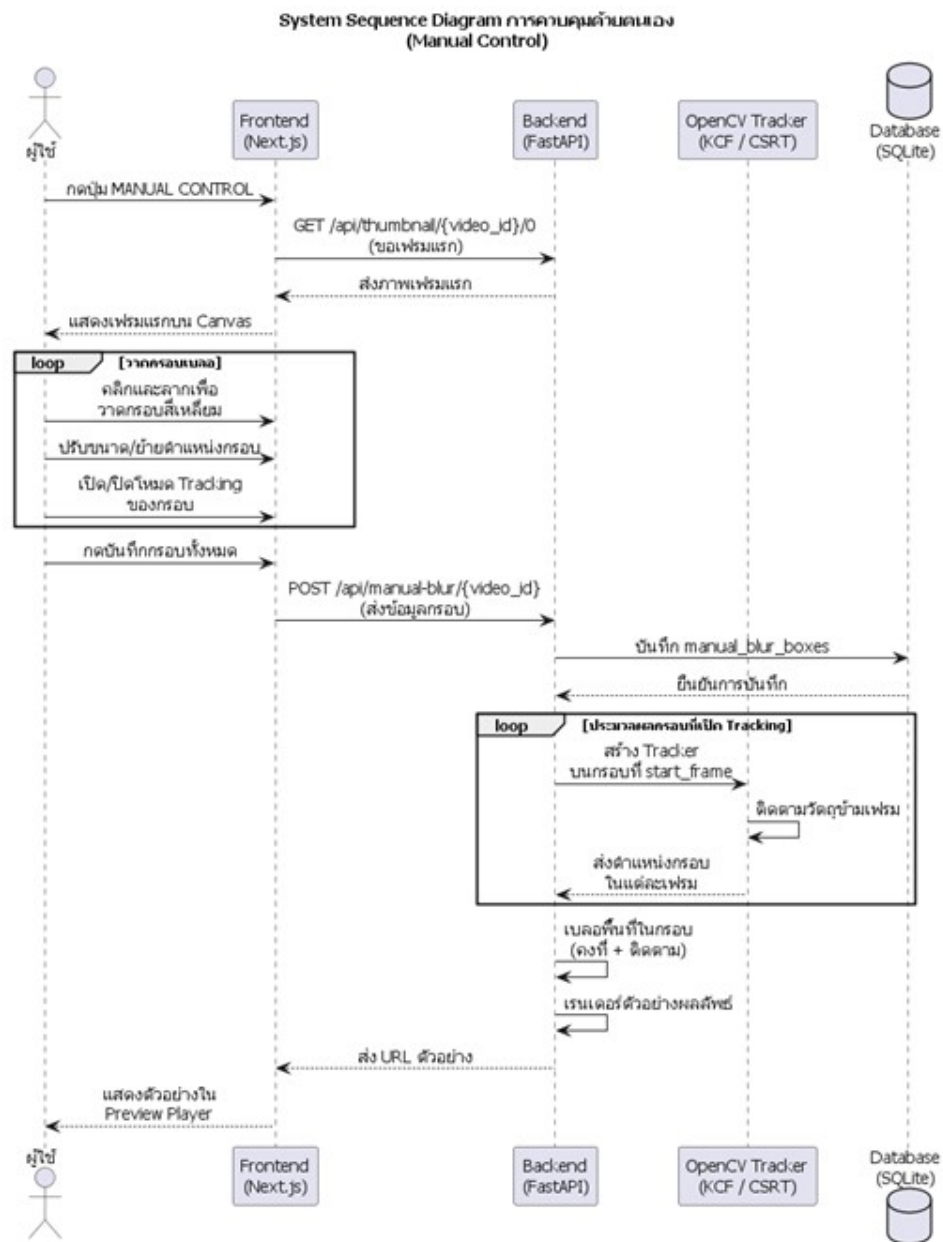
ภาพที่ 16 System Sequence Diagram การตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้า

คำอธิบายภาพที่ 16: แสดงลำดับการเริ่ม Detection Pipeline การตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้า การบันทึกผล และการเรียกดูสถานะของงานแบบเบื้องหลัง



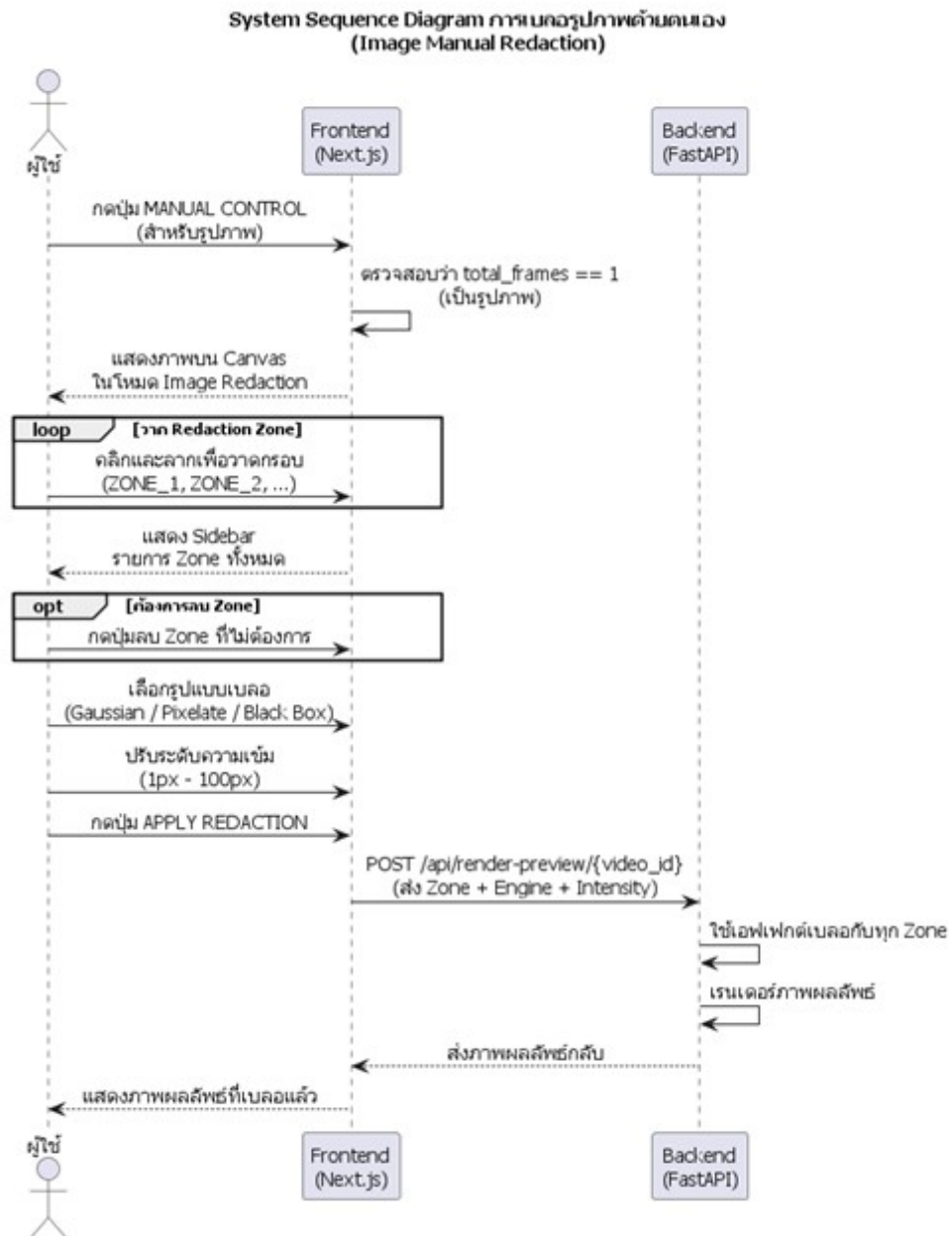
ภาพที่ 17 System Sequence Diagram การเลือกบุคคลและการปกปิดแบบรายบุคคล

คำอธิบายภาพที่ 17: แสดงลำดับการโหลด Face Map การเลือกบุคคลและรูปแบบการปกปิด การบันทึกค่า `should_blur` และการสร้างตัวอย่างตามตัวเลือกของผู้ใช้



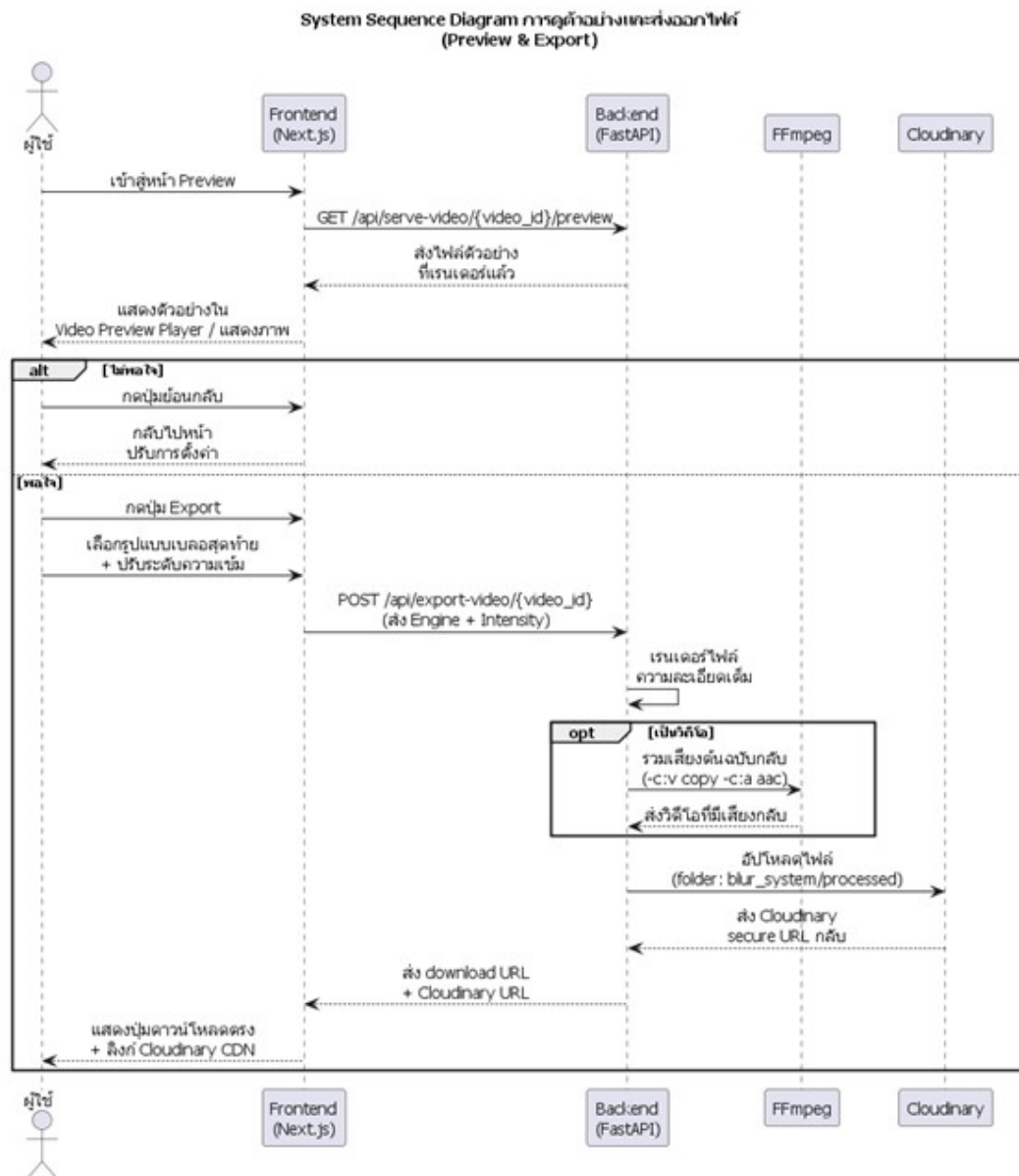
ภาพที่ 18 System Sequence Diagram การควบคุมการปกปิดวิดีโอด้วยตนเอง

คำอธิบายภาพที่ 18: แสดงลำดับการโหลดเฟรม วาดและบันทึกกรอบ Manual Blur การสร้างตัวติดตาม KCF/CSRT และการสร้างตัวอย่างผลลัพธ์



ภาพที่ 19 System Sequence Diagram การปกปิดข้อมูลในภาพนิ่งด้วยตนเอง

คำอธิบายภาพที่ 19: แสดงลำดับการเพิ่มหรือลบ Redaction Zone บนภาพนิ่ง การตั้งค่าเอฟเฟกต์และความเข้ม และการส่งคำขอสร้างภาพตัวอย่าง



ภาพที่ 20 System Sequence Diagram การดูตัวอย่างและส่งออกไฟล์ผลลัพธ์

คำอธิบายภาพที่ 20: แสดงลำดับการเปิดตัวอย่าง การยืนยันส่งออก การเรนเดอร์ไฟล์ การรวมเสียงวีดีโอ การอัปโหลด Cloudinary และการส่งคืนลิงก์ดาวน์โหลด

### 3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

ตารางที่ 2 ซอฟต์แวร์และไลบรารีหลักที่ใช้ในโครงการ

| เครื่องมือ                       | การใช้งาน                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Next.js 16, React 19, TypeScript | สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้และ route handler สำหรับเชื่อมต่อส่วนหลัง                  |
| FastAPI, Uvicorn                 | สร้าง REST API และรันงานตรวจจับแบบเบื้องหลัง                                    |
| Ultralytics YOLO                 | ตรวจจับใบหน้า โดยมีแบบจำลองทั่วไปเป็นทางเลือกสำรอง                              |
| InsightFace และ ONNX Runtime     | สร้างเวกเตอร์ลักษณะใบหน้าสำหรับจัดกลุ่มบุคคล                                    |
| OpenCV, NumPy, SciPy             | อ่านและเขียนสื่อ ปรับภาพ ใช้ tracker และจับคู่กรอบด้วย Hungarian algorithm      |
| SQLAlchemy และ SQLite            | จัดเก็บข้อมูลวิดีโอ ผลตรวจจับ กลุ่มบุคคล การเลือกปกปิด และกรอบที่กำหนดด้วยตนเอง |
| Cloudinary                       | จัดเก็บผลลัพธ์บนคลาวด์เมื่อกำหนดข้อมูลรับรองไว้                                 |

### 3.6 แผนการทดสอบและเกณฑ์การประเมิน

การทดสอบระยะถัดไปแบ่งเป็นสามส่วน ได้แก่ (1) การทดสอบฟังก์ชันแบบ end-to-end ตั้งแต่การอัปโหลดจนถึงการส่งออกไฟล์ (2) การทดสอบความแม่นยำของการตรวจจับและความถูกต้องของการจัดกลุ่มบุคคลด้วยชุดข้อมูลที่กำหนด และ (3) การวัดเวลาเฉลี่ยต่อเฟรม เวลาสร้างผลลัพธ์ทั้งไฟล์ และความครอบคลุมของพื้นที่ปกปิด เกณฑ์เชิงคุณภาพจะตรวจสอบว่าใบหน้าที่ควรปกปิดไม่หลุดจากกรอบ และผู้ใช้สามารถแก้ไขกรณีตรวจจับผิดพลาดได้ผ่าน Manual Control

## บทที่ 4

### การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ

#### 4.1 การวิเคราะห์ระบบ

ผู้ใช้มีเป้าหมายหลักคือการเตรียมสื่อสำหรับเผยแพร่โดยลดการเปิดเผยตัวตนของบุคคล ระบบจึงออกแบบให้เริ่มจากการอัปโหลดไฟล์ แสดงผลการตรวจจับในรูปของรายการบุคคลที่จัดกลุ่มแล้ว เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ตัดสินใจว่าจะปกปิดหรือยกเว้นบุคคลใด และแก้ไขบริเวณที่ AI ยังตรวจจับไม่ครอบคลุมก่อนส่งออกไฟล์ ตารางที่ 3 แสดงความต้องการเชิงฟังก์ชันของระบบปัจจุบัน

ตารางที่ 3 ความต้องการเชิงฟังก์ชันของระบบ

| รหัส  | ความต้องการ                                                             | สถานะในระบบ                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| FR-01 | ผู้ใช้อัปโหลดภาพหรือวิดีโอที่รองรับได้                                  | พัฒนาแล้ว                          |
| FR-02 | ระบบสร้างข้อมูลเมตาและเฟรมตัวอย่างของสื่อที่อัปโหลด                     | พัฒนาแล้ว                          |
| FR-03 | ระบบ ตรวจ จับ ใบหน้า และ บันทึก ตำแหน่งตามเฟรม                          | พัฒนาแล้ว                          |
| FR-04 | ระบบ รวม ใบหน้า ที่ คาด ว่า เป็น บุคคล เดียวกันเป็นกลุ่มบุคคล           | พัฒนาแล้ว                          |
| FR-05 | ผู้ใช้เลือกเบลอทุกคน เฉพาะคน หรือทุกคน ยกเว้นคนที่เลือกได้              | พัฒนาแล้ว                          |
| FR-06 | ผู้ใช้กำหนด Gaussian Blur, Pixelation หรือ Black Box และปรับความเข้มได้ | พัฒนาแล้ว                          |
| FR-07 | ผู้ใช้วาด ย้าย ปรับขนาด ลบ และเลือกติดตามกรอบ Manual Blur ได้           | พัฒนาแล้ว                          |
| FR-08 | ระบบสร้างตัวอย่างและส่งออกภาพหรือวิดีโอที่ปกปิดข้อมูลแล้วได้            | พัฒนาแล้ว                          |
| FR-09 | ระบบส่งไฟล์ผลลัพธ์ไปยัง Cloudinary ได้เมื่อมีข้อมูลรับรอง               | พัฒนา แล้ว ใน ลักษณะ ตัวเลือกเสริม |

ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน ได้แก่ การป้องกันพิกัดกรอบไม่ให้เกินขนาดเฟรม การรองรับงานเบื้องหลังระหว่างตรวจจับวิดีโอ การแสดงข้อความแจ้งสถานะการทำงาน และการคงผลการเลือกปกปิดไว้ในฐานข้อมูล อย่างไรก็ตาม ซอร์สโค้ดปัจจุบันยังต้องปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการใช้งานจริง เช่น การกำหนด CORS ให้จำกัดโดเมน การบังคับตรวจสอบขนาดไฟล์ที่อัปโหลด และการจัดเก็บสถานะงานให้ทนทานต่อการรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์

## 4.2 การออกแบบข้อมูลและส่วนประกอบ

ฐานข้อมูลของระบบแบ่งข้อมูลเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลสื่อ ผลการวิเคราะห์ใบหน้า และการตั้งค่าปกปิด ตารางที่ 4 สรุป entity สำคัญที่กำหนดด้วย SQLAlchemy

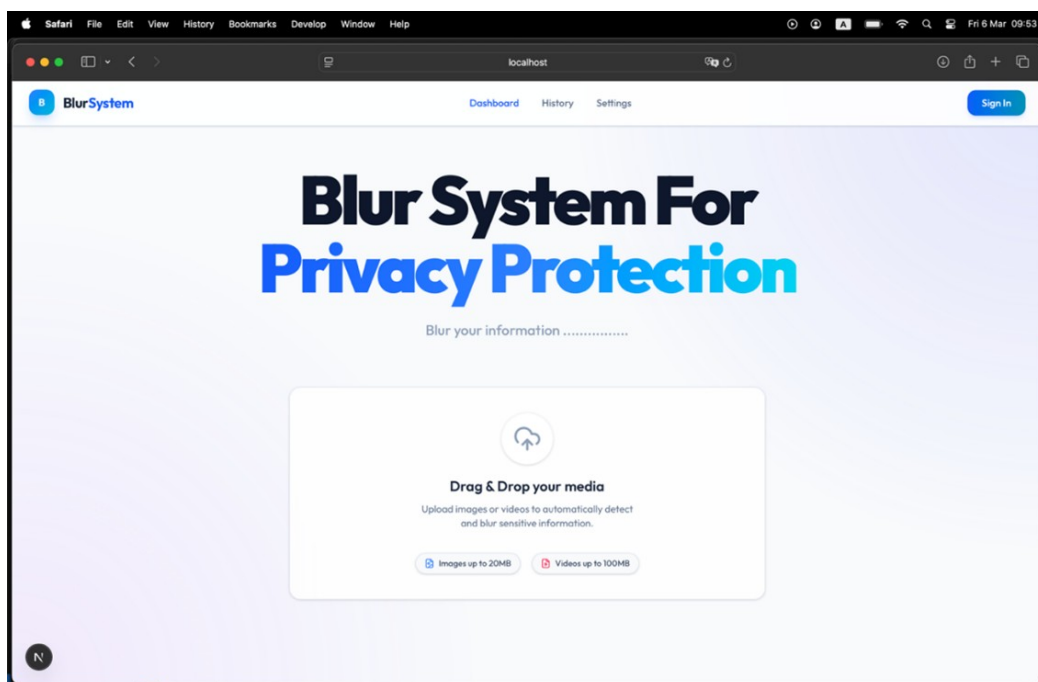
ตารางที่ 4 โครงสร้างข้อมูลหลักของระบบ

| ตาราง             | ข้อมูลสำคัญ                                                 | บทบาท                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| videos            | ชื่อไฟล์, ขนาดเฟรม, FPS, จำนวนเฟรม, สถานะ                   | เก็บ ข้อมูล ต้นทาง ของ ภาพ หรือวิดีโอ  |
| preview_frames    | หมายเลขเฟรม เวลา และที่ อยู่ของภาพขนาดย่อ                   | ใช้ เลือก และ แสดง ตัวอย่าง เฟรม       |
| detected_faces    | พิกัดกรอบ ค่าความเชื่อมั่น กลุ่มบุคคล และหมายเลข เฟรม       | เก็บ ผล ตรวจ จับ ที่ ใช้ สร้าง ผลลัพธ์ |
| identities        | ป้ายกำกับ ภาพขนาดย่อ เวกเตอร์ลักษณะเฉลี่ย และ จำนวนการปรากฏ | แทน บุคคล แต่ละ ราย บน Face Map        |
| blur_selections   | รหัสวิดีโอ รหัสกลุ่มบุคคล และสถานะการปกปิด                  | เก็บ การตัดสินใจว่าจะปกปิด บุคคลใด     |
| timeline_entries  | รหัสกลุ่มบุคคล หมายเลข เฟรม และเวลา                         | แสดงช่วงเวลาที่บุคคลปรากฏ              |
| manual_blur_boxes | พิกัด ขนาด เฟรม เริ่ม ต้น และสถานะการติดตาม                 | เก็บ พื้นที่ปกปิดที่ผู้ใช้กำหนด เอง    |

ส่วนหลัง (backend) แยกความรับผิดชอบเป็นบริการตรวจจับใบหน้า บริการรู้จำใบหน้า บริการติดตามวัตถุ และบริการสร้างผลลัพธ์ การแยกส่วนดังกล่าวช่วยให้เปลี่ยนแบบจำลองหรือ ปรับวิธีปกปิดได้โดยไม่กระทบ API หลัก ส่วนหน้า (frontend) แบ่งเป็นคอมโพเนนต์สำหรับอัป โหลดสื่อ เลือกบุคคล แสดง Timeline ควบคุมการปกปิดด้วยตนเอง และส่งออกผลลัพธ์

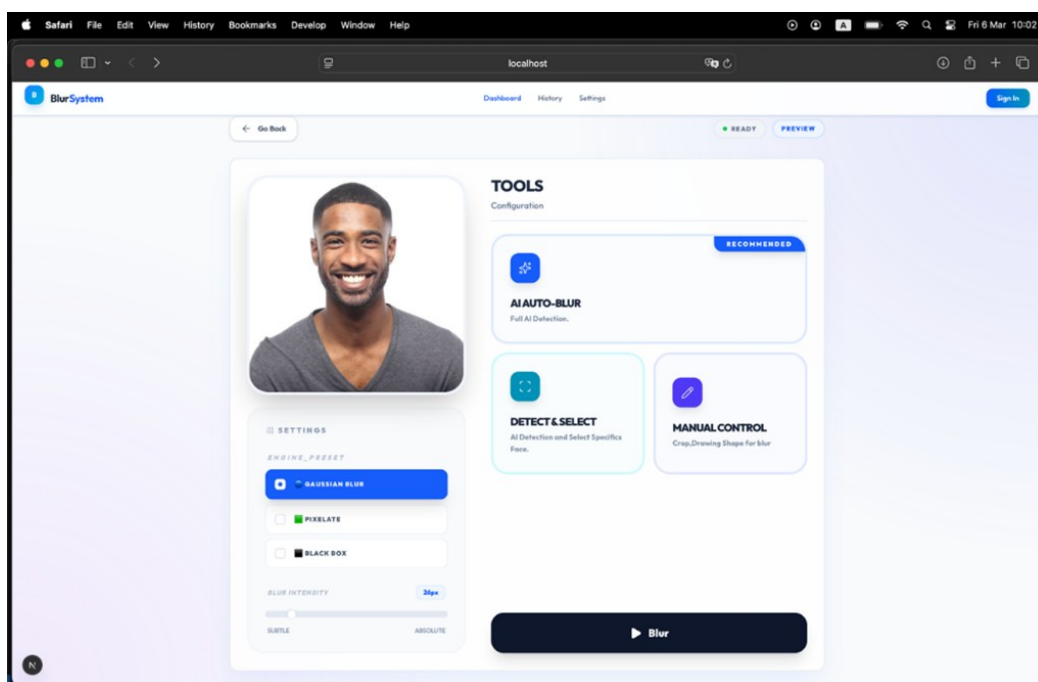
## 4.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

ส่วนติดต่อผู้ใช้จัดลำดับการทำงานให้เริ่มจากการอัปโหลดสื่อ เลือกเครื่องมือ ตรวจสอบ ผลการตรวจจับ แกะไขพื้นที่ปกปิด และยืนยันผลก่อนส่งออก ภาพ Demo ในส่วนนี้เรียงตามขั้นตอนการใช้งาน และวางคำอธิบายไว้ใต้ภาพที่เกี่ยวข้องโดยตรง



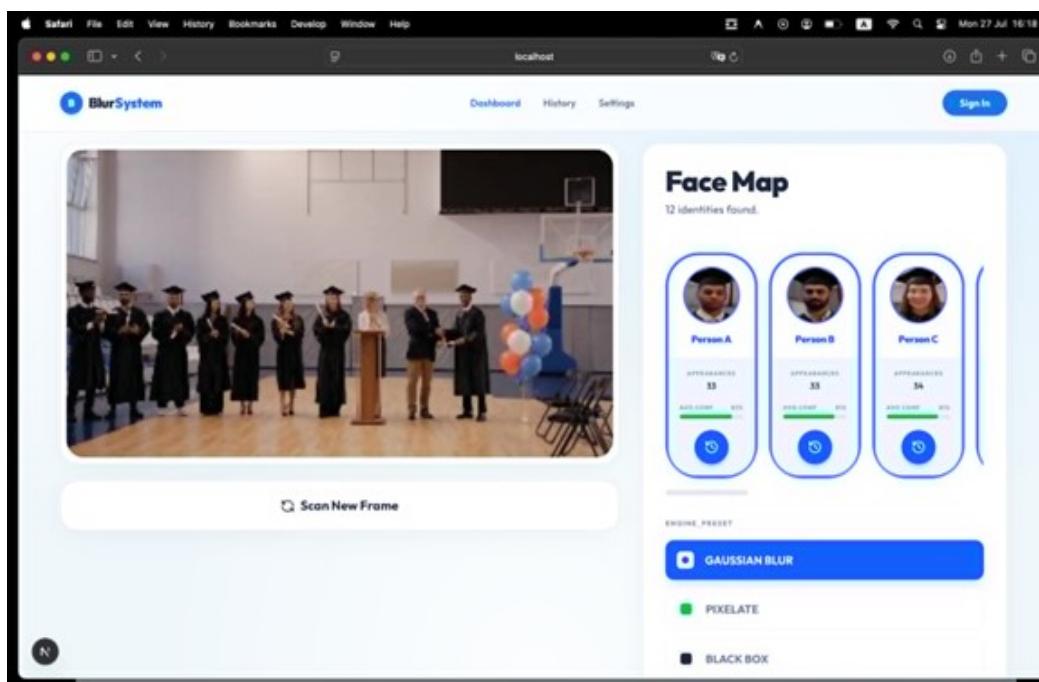
ภาพที่ 21 หน้าจอหลักและส่วนอัปโหลดไฟล์

คำอธิบายภาพที่ 21: เป็นหน้าจอเริ่มต้นสำหรับเลือกหรือลากไฟล์ภาพและวิดีโอเข้าสู่พื้นที่อัปโหลดของระบบ



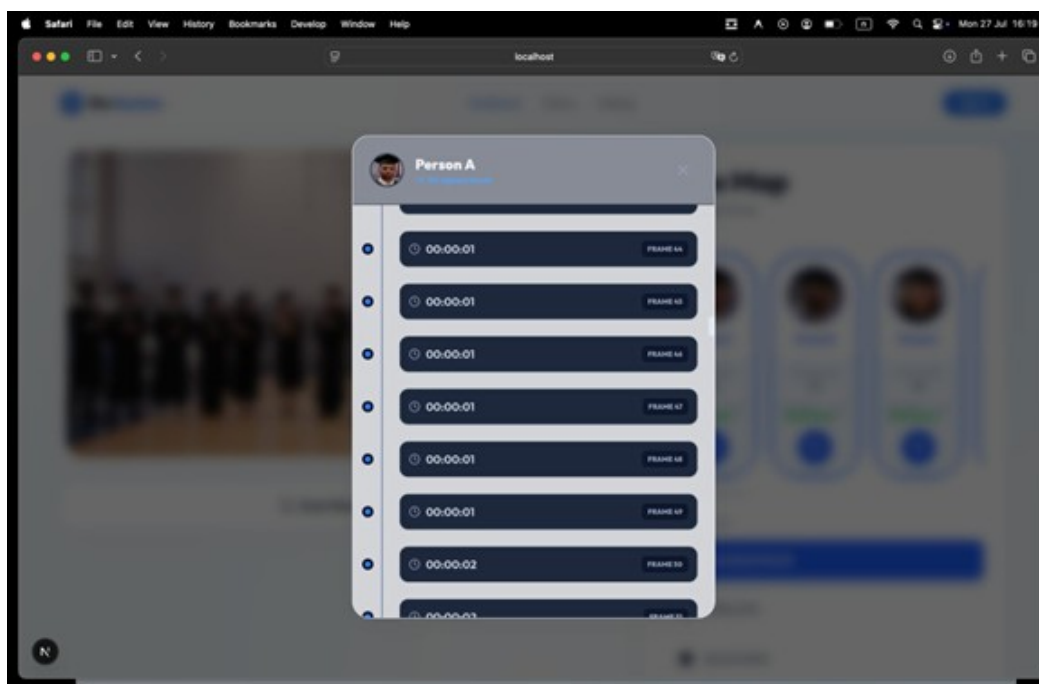
ภาพที่ 22 หน้าจอเลือกเครื่องมือและตั้งค่าการประมวลผล

คำอธิบายภาพที่ 22: แสดงหน้าจอเลือก AI Auto-Blur, Detect & Select หรือ Manual Control พร้อมกำหนดรูปแบบและระดับความเข้มของการปกปิด



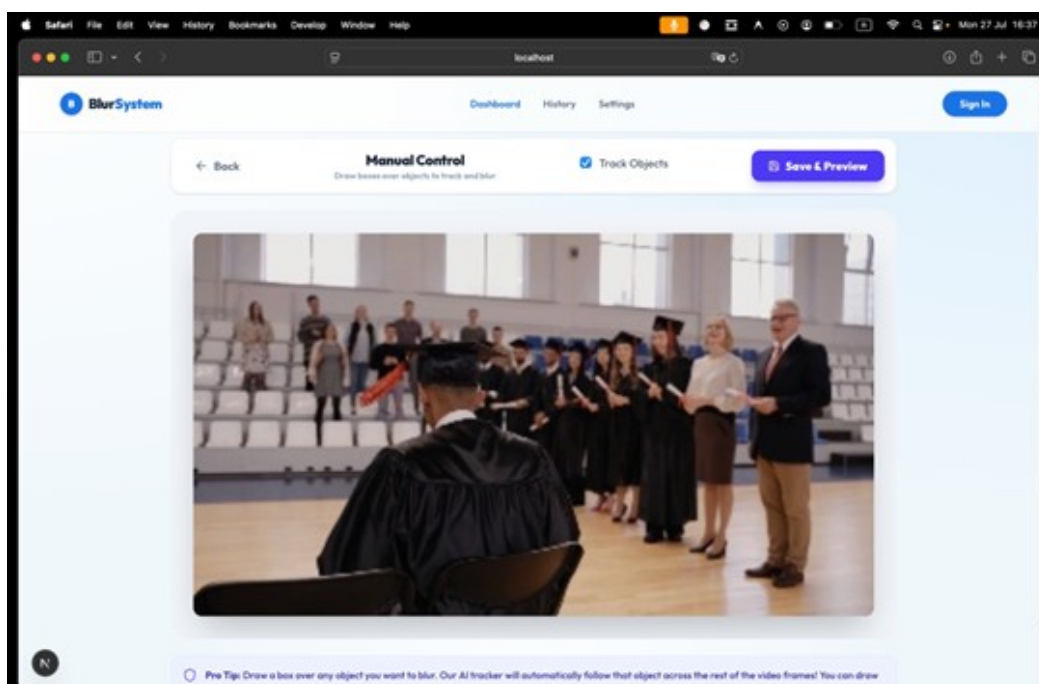
ภาพที่ 23 หน้าจอการตรวจจับและเลือกบุคคลที่ต้องการปกปิด

คำอธิบายภาพที่ 23: แสดงผลการตรวจจับเป็น Face Map เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบบุคคลที่พบ เลือกบุคคลที่ต้องการปกปิด และกำหนดรูปแบบการปกปิด



ภาพที่ 24 หน้าจอรายการคีย์เฟรมและช่วงเวลาที่ตรวจพบบุคคล

คำอธิบายภาพที่ 24: แสดงรายการคีย์เฟรม หมายเลขเฟรม และเวลาที่ตรวจพบบุคคล เพื่อให้ผู้ใช้เลือกตรวจสอบช่วงสำคัญของวิดีโอได้สะดวก



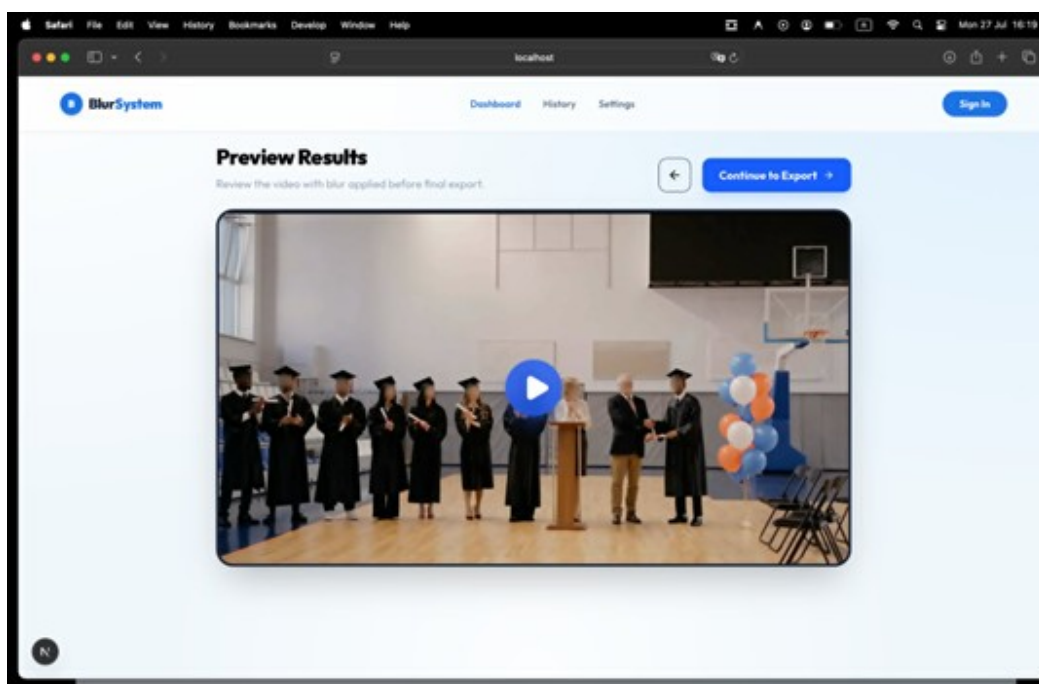
ภาพที่ 25 หน้าจอควบคุมและกำหนดพื้นที่ปกปิดด้วยตนเอง

คำอธิบายภาพที่ 25: แสดงหน้าจอ Manual Control สำหรับวาดกรอบครอบคลุมบริเวณที่ต้องการปกปิด ปรับขนาดกรอบ และกำหนดให้กรอบติดตามวัตถุในวิดีโอ

[เว้นพื้นที่สำหรับภาพ Demo โหมด AI Auto-Blur]

ภาพที่ 26 หน้าจอการทำงานของโหมด AI Auto-Blur

คำอธิบายภาพที่ 26: ตำแหน่งนี้ใช้แสดงหน้าจอการทำงานของโหมด AI Auto-Blur ซึ่งตรวจจับและปกปิดใบหน้าโดยอัตโนมัติ เพื่อลดการกำหนดพื้นที่ที่ละตำแหน่ง



ภาพที่ 27 หน้าจอตรวจสอบผลลัพธ์หลังประมวลผลก่อนส่งออกไฟล์

คำอธิบายภาพที่ 27: เป็นหน้าจอตรวจสอบผลหลังประมวลผล ผู้ใช้สามารถเล่นวิดีโอตัวอย่างเพื่อยืนยันว่าพื้นที่เป้าหมายถูกปกปิดครบถ้วนก่อนส่งออกไฟล์

#### 4.4 การพัฒนาและการปรับปรุงจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบสิ่งที่รายงานเดิมระบุว่าจะอยู่ระหว่างพัฒนากับสภาพของซอร์สโค้ดปัจจุบัน

ตารางที่ 5 ความก้าวหน้าของระบบในรอบปัจจุบัน

| หัวข้อ               | สถานะในรายงานเดิม               | สถานะปัจจุบัน                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ส่วนติดต่อผู้ใช้     | ออกแบบ UI/UX และทดสอบเชื่อม API | มี กระบวนการ อัป โหลด Tools, Face Map, Manual Control, Preview และ Export                              |
| Selective Blur       | พัฒนาเบื้องต้น                  | จัด กลุ่ม บุคคล จาก เวก เทอร์ ลักษณะ บันทึก ตัว เลือก การ ปกปิด และ เลือก ปกปิด หรือ ยกเว้นรายบุคคลได้ |
| การประมวลผลวิดีโอ    | อยู่ระหว่างพัฒนา                | มีกระบวนการ ตรวจสอบ จับ แบบ เบื้องหลัง การบันทึกตำแหน่ง ตาม เฟรม และ บริการ สร้าง ไฟล์ผลลัพธ์          |
| Manual Override      | ออกแบบหน้าจอไว้                 | วาด ย้าย ปรับขนาด ลบ และ บันทึกกรอบปกปิด พร้อมตัว เลือกติดตามวัตถุ                                     |
| รูปแบบการปกปิด       | กำหนดแนวทางไว้                  | ใช้ Gaussian Blur, Pixelation และ Black Box พร้อม ปรับระดับความเข้ม                                    |
| Preview และ Export   | ระบุเป็นหน้าผลลัพธ์             | สร้าง ตัวอย่าง ก่อน ส่ง ออก และ ส่ง คั่น URL สำหรับ ดาวน์โหลด หรือ เปิด ผ่าน Cloudinary                |
| การประเมินเชิงปริมาณ | อยู่ระหว่างพัฒนา                | ยัง ต้อง เก็บ ผล การ ประเมิน ประสิทธิภาพ และ ความ แม่นยำ ด้วย ชุด ทดสอบ มาตรฐาน                        |

#### 4.4.1 การตรวจจับและสร้าง Face Map

เมื่อเริ่มกระบวนการตรวจจับ ระบบอ่านวิดีโอทีละเฟรมและเรียกบริการตรวจจับใบหน้า จากนั้นตัดภาพใบหน้าพร้อมขยายขอบเขตบางส่วนเพื่อสร้างเวกเตอร์ลักษณะ ระบบเปรียบเทียบเวกเตอร์ดังกล่าวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มบุคคลที่พบก่อนหน้านี้ หากค่าความคล้ายสูงกว่าค่าเกณฑ์ ระบบจะรวมใบหน้าเข้ากับกลุ่มเดิม มิฉะนั้นจะสร้างกลุ่มบุคคลใหม่ เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น ระบบจะสร้างรายการ Face Map ค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ย และ Timeline ของการปรากฏ

#### 4.4.2 การปกปิดแบบเลือกได้และการสร้างผลลัพธ์

กลุ่มบุคคลที่สร้างขึ้นจะมีสถานะเริ่มต้นเป็นการปกปิด ระบบนำสถานะนี้ไปรวมกับตำแหน่งใบหน้าในเฟรมเมื่อสร้างตัวอย่างหรือส่งออกไฟล์ หากผู้ใช้ต้องการให้ใบหน้าบางรายยังคงมองเห็น สามารถปิดสถานะการปกปิดของบุคคลนั้นได้ บริการสร้างผลลัพธ์จะตรวจ

สอบขอบเขตพื้นที่ก่อนใช้เอฟเฟกต์ที่ผู้ใช้เลือก และกำหนดขนาด kernel ที่เหมาะสมสำหรับ Gaussian Blur

#### 4.4.3 การปกปิดด้วยตนเองและการติดตาม

Manual Control แสดงภาพตัวอย่างให้ผู้ใช้ลากกรอบเหนือวัตถุที่ต้องการปกปิด ตำแหน่งบนหน้าจอจะถูกแปลงกลับเป็นพิกัดจริงของภาพก่อนบันทึก สำหรับวิดีโอ ระบบจะเริ่มตัวติดตามที่เฟรมเริ่มต้นของกรอบ และนำกรอบที่ติดตามได้ไปใช้ปกปิดเฟรมถัดไป หากตัวติดตามไม่พร้อมใช้งาน ระบบจะใช้กรอบแบบคงที่เป็นทางเลือกสำรอง

#### 4.5 การตรวจสอบระบบในรอบจัดทำรายงาน

ผลการตรวจสอบในตารางที่ 6 เป็นการตรวจสอบเส้นทางการทำงานและซอร์สโค้ดปัจจุบัน ไม่ใช่ผลการประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองหรือผลการทดสอบกับผู้ใช้จริง จึงแยกสถานะ “พัฒนาแล้ว” ออกจาก “ต้องดำเนินการต่อ” อย่างชัดเจน

ตารางที่ 6 ผลการตรวจสอบระบบในรอบจัดทำรายงาน

| รายการ                     | วิธีตรวจสอบ                                                     | ผล                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| TC-01 Up-load              | ตรวจสอบ endpoint และชนิดไฟล์ที่ส่วนหลังรองรับ                   | พัฒนาแล้วสำหรับภาพและวิดีโอที่กำหนด                                       |
| TC-02 Detection Pipeline   | ตรวจสอบลำดับการตรวจจับ การรู้จำ การติดตาม และการบันทึกฐานข้อมูล | พัฒนาแล้วในบริการส่วนหลัง                                                 |
| TC-03 Selective Blur       | ตรวจสอบ API และสถานะการเลือกปกปิดรายบุคคล                       | พัฒนาแล้ว                                                                 |
| TC-04 Manual Blur          | ตรวจ สอบ คอมโพเนนต์ วาด กรอบ และ API สำหรับบันทึกกรอบ           | พัฒนา แล้ว พร้อม ตัว เลือก การติดตาม                                      |
| TC-05 Preview/Export       | ตรวจสอบ route และบริการสร้างตัวอย่างกับไฟล์ผลลัพธ์              | พัฒนาแล้ว                                                                 |
| TC-06 Frontend Lint        | รัน <code>npm.cmd run lint</code>                               | ยังไม่ผ่าน: 37 errors และ 23 warnings โดยส่วนใหญ่เป็น explicit <b>any</b> |
| TC-07 End-to-end Benchmark | ทดสอบ จริง พร้อม แบบ จำลอง และ ข้อมูลรับรองของ Cloudinary       | ต้องดำเนินการต่อ                                                          |

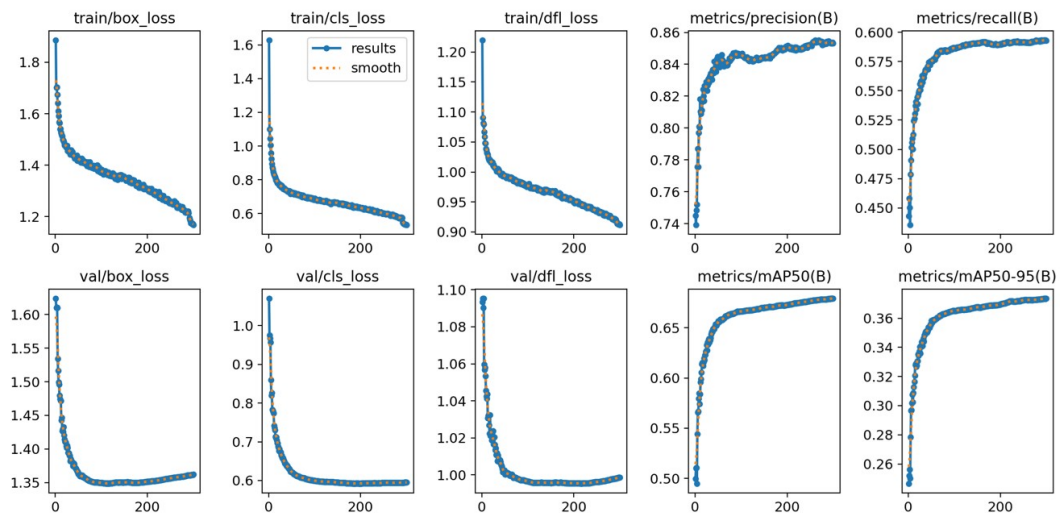
ผล TC-06 ชี้ว่าควรปรับปรุงความปลอดภัยด้านชนิดข้อมูลและมาตรฐานของ Next.js ก่อนใช้งานจริง ส่วน TC-07 ต้องเตรียมแบบจำลองและข้อมูลรับรอง Cloudinary ให้ครบ เพื่อทดสอบกระบวนการตั้งแต่การอัปโหลดถึงการดาวน์โหลดผลลัพธ์

## บทที่ 5

### สรุปผลการดำเนินงาน

#### 5.1 ผลเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพัฒนาแบบจำลอง

ไฟล์ Word ต้นฉบับแสดงกราฟค่าความสูญเสียและตัวชี้วัดระหว่างการฝึกแบบจำลอง YOLOv8n-face ด้วยชุดข้อมูล WIDER FACE จากแหล่งเผยแพร่ภายนอก ตำแหน่งดังกล่าวจึงเว้นไว้ในภาพที่ 28 เพื่อให้ผู้จัดทำนำรูปที่ตรวจสอบแหล่งที่มาแล้วมาใส่ภายหลัง กราฟนี้ใช้ประกอบการอธิบายแนวโน้มการฝึกเท่านั้น และไม่ถือเป็นผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเวอร์ชันปัจจุบัน จนกว่าจะมีการทดลองภายใต้สภาพแวดล้อมและชุดทดสอบที่ระบุไว้อย่างชัดเจน



ภาพที่ 28 ผลการฝึกแบบจำลอง YOLOv8n-face ด้วยชุดข้อมูล WIDER FACE

#### 5.2 สรุปผลการดำเนินโครงการ

โครงการนี้พัฒนาระบบ Blur System for Privacy Protection เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ปกปิดข้อมูลระบุตัวบุคคลในภาพและวิดีโอก่อนนำไปใช้งานต่อ จากการตรวจสอบซอร์สโค้ดในรอบปัจจุบัน ระบบมีกระบวนการทำงานหลักตั้งแต่การอัปโหลดสื่อ การตรวจจับและจัดกลุ่มใบหน้า การเลือกบุคคลจาก Face Map การกำหนดรูปแบบการปกปิด การวาดและติดตามกรอบด้วยตนเอง การดูตัวอย่าง และการส่งออกไฟล์

ตารางที่ 7 สรุปผลเทียบกับวัตถุประสงค์ โดยคำว่า “บรรลุในระดับต้นแบบ” หมายถึงมีการพัฒนาไว้ในซอร์สโค้ดแล้ว แต่ยังไม่ได้นิยามประสิทธิภาพด้วยชุดทดสอบมาตรฐานและการทดสอบกับผู้ใช้จริง

ตารางที่ 7 สรุปผลเทียบกับวัตถุประสงค์

| ข้อ | วัตถุประสงค์                                        | ผลและสถานะ                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | พัฒนาเว็บ แอปพลิเคชันสำหรับ ตรวจ จับ และปกปิดใบหน้า | มีส่วนหน้า API ส่วนหลัง และ บริการสร้างผลลัพธ์ บรรลุในระดับต้นแบบ                                    |
| 2   | จัดกลุ่มใบหน้าและเลือกปกปิดรายบุคคล                 | มี เวก เทอร์ ลักษณะ จาก In-sightFace/ ArcFace, Face Map และ สถานะ การ เลือก ปกปิด บรรลุในระดับต้นแบบ |
| 3   | รองรับการปกปิดด้วยตนเองและติดตามวัตถุ               | มี Manual Control และ KCF/ CSRT เป็น ทาง เลือก สำรอง บรรลุในระดับต้นแบบ                              |
| 4   | เลือกเอฟเฟกต์ ดู ตัวอย่าง และ ส่ง ออก ผลลัพธ์       | รองรับ Gaussian Blur, Pixelation, Black Box การ ดู ตัวอย่าง และ การ ส่ง ออก บรรลุในระดับต้นแบบ       |
| 5   | ประเมินความแม่นยำ ความเร็ว และความครอบคลุม          | มีแผนและตัวชี้วัด แต่ยังไม่ มี ผลการประเมินที่ตรวจสอบได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ                        |

### 5.3 ข้อจำกัดของระบบ

#### 5.3.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน

ระบบตรวจจับอัตโนมัติเน้นใบหน้าเป็นหลัก จึงยังไม่ครอบคลุมป้ายทะเบียน ข้อความ ลายเซ็น หรือข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ต้องวาดกรอบ Manual Blur เพื่อปกปิดข้อมูลเหล่านี้ ความต่อเนื่องของการจัดกลุ่มบุคคลและการติดตามกรอบอาจลดลงเมื่อ ภาพเบลอมาก วัตถุเคลื่อนที่เร็ว ถูกบดบัง หรือมีมุมหน้าเปลี่ยนแปลงมาก

สถานะของงานเบื้องหลังถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ จึงไม่เหมาะกับการทำงานหลาย instance หรือการรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ แม้ส่วนหลังจะกำหนดตัวแปร ขนาดไฟล์สูงสุดไว้ แต่ยังไม่ได้ใช้บังคับก่อนบันทึกไฟล์ และซอร์สโค้ดปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการ ลบไฟล์อัปโหลดตามเวลา

#### 5.3.2 ข้อจำกัดด้านคุณภาพโค้ดและการทดสอบ

การตรวจ lint ของส่วนหน้าในรอบนี้พบ 37 errors และ 23 warnings โดย ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ **any** ใน route handler, API client และหน้าหลัก รวมทั้ง มีจุดที่ควรใช้ Next.js Link แทน anchor tag การทดสอบแบบ end-to-end ยังต้องตั้งค่าแบบ จำลอง YOLO/InsightFace, OpenCV tracker และข้อมูลรับรองของ Cloudinary ให้ครบถ้วน ก่อนจึงจะประเมินการทำงานจริงได้

## 5.4 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ตารางที่ 8 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

| ปัญหาที่พบ                                    | ผลกระทบ                                                    | แนวทางแก้ไข                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ภาพ คุณภาพ ต่ำ แสง น้อย หรือ ใบหน้า ถูก บดบัง | การ ตรวจ จับ และ จัด กลุ่ม บุคคลไม่เสถียร                  | เก็บ ชุด ทดสอบ หลาย สภาพ ปรับค่าเกณฑ์ และเพิ่มเครื่อง มือแก้ไขด้วยตนเอง            |
| วัตถุ ส่วน ตัว ที่ ไม่ใช่ ใบหน้า              | ไม่ถูกปกปิดอัตโนมัติ                                       | ใช้ Manual Control ใน ปัจจุบัน และ พัฒนา โมเดล ป้ายทะเบียน/OCR ใน ระยะ ต่อไป       |
| วิดีโอ ความ ละเอียด สูง หรือมีความยาวมาก      | เวลา ใน การ สร้าง ผลลัพธ์ และการใช้หน่วยความจำสูง          | เพิ่ม คิว งาน สร้าง ตัวอย่าง ความ ละเอียด ต่ำ และ วัด ประสิทธิภาพ ตาม ความ ละเอียด |
| Type safety ของส่วน หน้าที่ยังไม่สมบูรณ์      | การตรวจ lint ไม่ผ่านและ เสี่ยงต่อความผิดพลาดขณะ เชื่อม API | แทนที่ any ด้วย type/interface และแก้ไขผลตรวจ lint เป็นลำดับแรก                    |
| สถานะงานเก็บในหน่วย ความจำ                    | สถานะอาจสูญหายเมื่อส่วน หลังรีสตาร์ท                       | ย้าย สถานะ และ คิว งาน ไป ยังฐานข้อมูลหรือ message queue                           |

## 5.5 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

### 5.5.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน

ควรเพิ่มแบบจำลองตรวจจับป้ายทะเบียนและโมดูล OCR/PII เพื่อลดการวาด กรอบด้วยตนเอง เพิ่มหน้าสำหรับแก้ไขผลการจัดกลุ่มบุคคล และอนุญาตให้กำหนดกรอบเริ่มต้น ได้มากกว่าหนึ่งจุดในวิดีโอ นอกจากนี้ควรเพิ่มระบบลบไฟล์ชั่วคราว กำหนดขนาดไฟล์และสิทธิ์ เข้าถึงให้ชัดเจน รวมทั้งจำกัด CORS ตามโดเมนที่อนุญาตก่อนนำระบบไปใช้งานจริง

### 5.5.2 การทดสอบและการวิจัยต่อยอด

ควรจัดชุดทดสอบที่มีสภาพแสง มุมหน้า การเคลื่อนไหว ความละเอียด และ จำนวนบุคคลต่างกัน แล้ววัด precision, recall, identity consistency, blur coverage และ เวลาเฉลี่ยต่อเฟรม นอกจากนี้ควรทดสอบว่าระดับการเบลอแต่ละแบบเพียงพอต่อการลดความ สามารถในการระบุตัวบุคคลหรือไม่ และประเมินประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยแบบสอบถามหลังใช้งาน

## เอกสารอ้างอิง

- [1] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You only look once: Unified, real-time object detection,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 779–788, 2016.
- [2] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 4690–4699, 2019.
- [3] A. Bewley, Z. Ge, L. Ott, F. Ramos, and B. Upcroft, “Simple online and realtime tracking,” in *2016 IEEE International Conference on Image Processing*, pp. 3464–3468, IEEE, 2016.
- [4] G. Bradski, “The opencv library,” *Dr. Dobbs’s Journal of Software Tools*, vol. 25, no. 11, pp. 120–126, 2000.
- [5] FastAPI, “Fastapi documentation.” <https://fastapi.tiangolo.com/>.
- [6] ILETA, “A comprehensive literature review of vehicle license plate detection methods.” <https://doi.org/10.18280/ts.410304>. Accessed from the source list in the attached Word document.
- [7] E. Biagioni, S. Olariu, and A. Wadaa, “Minitrack summary: Wireless sensor networks,” in *Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, pp. 323–323, 2005.
- [8] “Enhanced YOLOv8-based system for automatic number plate recognition.” <https://www.mdpi.com/2227-7080/12/9/164>. Retrieved January 9, 2026, as recorded in the attached Word document.
- [9] “Privacy preserving personal identifiable information (PII) label detection using machine learning.” [https://www.researchgate.net/publication/375880997\\_Privacy\\_Preserving\\_Personal\\_Identifiable\\_Information\\_PII\\_Label\\_Detection\\_Using\\_Machine\\_Learning](https://www.researchgate.net/publication/375880997_Privacy_Preserving_Personal_Identifiable_Information_PII_Label_Detection_Using_Machine_Learning). Retrieved January 9, 2026, as recorded in the attached Word document.
- [10] “Using ANPR data to create an anonymized linked open dataset on urban bustle.” [https://www.researchgate.net/publication/360161980\\_Using\\_ANPR\\_data\\_to\\_create\\_an\\_anonymized\\_linked\\_open\\_dataset\\_on\\_urban\\_bustle](https://www.researchgate.net/publication/360161980_Using_ANPR_data_to_create_an_anonymized_linked_open_dataset_on_urban_bustle). Retrieved January 9, 2026, as recorded in the attached Word document.
- [11] P. Rot, P. Peer, and V. Struc, “Privacyprober: Assessment and detection of soft-biometric privacy-enhancing techniques.” <https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.08864>, 2022.

- [12] V. A. Sindagi and V. M. Patel, “CNN-based cascaded multi-task learning of high-level prior and density estimation for crowd counting,” in *2017 IEEE 14th International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance*, pp. 1–6, 2017.
- [13] Z. Sun and J. Liu, “Ensuring privacy in face recognition: A survey on data generation, inference and storage,” *Discover Applied Sciences*, vol. 7, no. 441, 2025.
- [14] P. Viola and M. Jones, “Rapid object detection using a boosted cascade of simple features,” in *Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, vol. 1, pp. I–511–I–518, 2001.
- [15] C. Vizcarra, A. Alahmed, A. Algosaibi, M. Alnaeem, A. Aldalbahi, N. Aljaafari, A. Sawalmeh, M. Nazzal, A. Khreishah, A. Alhumam, and M. Anam, “Deep learning adversarial attacks and defenses on license plate recognition system,” *Cluster Computing*, vol. 80, no. 8, pp. 11627–11644, 2024.
- [16] Lindevs, “YOLOv8n-face training results with the WIDER FACE dataset.” <https://github.com/lindevs/yolov8-face/blob/master/results/train/yolov8l-face/images/results.png>. Image source recorded in the attached Word document.

ภาคผนวก ก  
รายการ API หลักของระบบ

ภาคผนวกนี้สรุป API ที่ใช้เชื่อมส่วนหน้ากับส่วนหลังในซอร์สโค้ดปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการทดสอบแบบ end-to-end และการพัฒนาต่อไป

**ตารางที่ 9** รายการ API หลักของ Blur System

| Method   | Endpoint                              | หน้าที่                                      |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| POST     | /api/upload                           | รับ ภาพ หรือ วิดีโอ และ สร้าง ข้อมูลเมตา     |
| GET      | / api/ preview- frames/ {video_id}    | อ่าน เฟรม ตัวอย่าง สำหรับ เลือกเฟรม          |
| POST     | / api/ start- detection/ {video_id}   | เริ่มงานตรวจจับใบหน้าแบบ เบื้องหลัง          |
| GET      | /api/status/{video_id}                | อ่าน สถานะ และ ความ คืบ หน้าของงานตรวจจับ    |
| GET      | / api/ recognized- persons/{video_id} | อ่าน กลุ่ม บุคคล ที่ ตรวจ พบ สำหรับ Face Map |
| POST     | / api/ update- blur- selection        | บันทึก การ เลือก ปกปิด ราย บุคคล             |
| GET/POST | / api/ manual- blur/ {video_id}       | อ่านหรือบันทึกกรอบ Manual Blur               |
| POST     | / api/ render- preview/ {video_id}    | สร้างตัวอย่างผลลัพธ์                         |
| POST     | / api/ export- video/ {video_id}      | สร้างและส่งออกไฟล์ผลลัพธ์                    |

### ขั้นตอนใช้งานโดยสังเขป

- (1) อัปโหลดภาพหรือวิดีโอที่ระบบรองรับ
- (2) เลือกโหมด Auto Blur, Detect & Select หรือ Manual Control
- (3) หากใช้ Detect & Select ให้รอการตรวจจับ แล้วเลือกบุคคลที่ต้องการปกปิดหรือ ยกเว้น
- (4) ปรับชนิดและความเข้มของการปกปิด หรือวาดกรอบ Manual Blur เพิ่มเติม
- (5) สร้างตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของการปกปิด แล้วจึงส่งออกไฟล์ ผลลัพธ์

## ประวัติผู้เขียน

### นักศึกษาคนที่ 1

นาย ณัฐ ภัทร วรจินดา รหัสนักศึกษา 663380383-1 กำลังศึกษา ระดับปริญญาตรี  
หลักสูตร วิทยา ศาสตร์ บัณฑิต สาขา วิชา วิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย การ คอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

### นักศึกษาคนที่ 2

นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี รหัสนักศึกษา 663380606-7 กำลังศึกษา ระดับปริญญา  
ตรี หลักสูตร วิทยา ศาสตร์ บัณฑิต สาขา วิชา วิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย การ คอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น